

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Radio frequency cables –
Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications – Coaxial cables**

**Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières –
Câbles coaxiaux**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Radio frequency cables –
Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications – Coaxial cables**

**Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières –
Câbles coaxiaux**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.120.10

ISBN 978-2-8322-3911-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Radio frequency cables –
Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications – Coaxial cables**

**Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières –
Câbles coaxiaux**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Symbols and numbering	6
3.1 Register of symbols used.....	6
3.2 Numbering of construction elements	8
4 Material constants	9
4.1 Table of material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials.....	9
4.2 Tables of material constants relating to conductors.....	11
4.3 Construction constants	12
4.3.1 Table of construction constants relating to inner conductor	12
4.3.2 Table of construction constants relating to braided outer conductors and screens.....	12
4.4 Table of braid wire dimensions of outer conductor and screen	13
4.5 Attenuation factors.....	13
4.6 Maximum permissible input power	14
5 Standard values of characteristic impedance and outer diameter of dielectric.....	14
5.1 Nominal characteristic impedance of coaxial cables.....	14
5.2 Nominal diameters over dielectric of coaxial cables	15
6 Cable construction details	16
6.1 General.....	16
6.2 Inner conductor.....	17
6.3 Stranded inner conductor.....	17
6.4 Braided outer conductors	17
6.5 Medium between outer conductor and screen	18
6.6 Braided screen.....	18
6.7 Sheath diameters.....	18
6.8 Weight calculation.....	18
7 Calculation of electrical properties.....	19
7.1 DC resistance of conductors and screen, per unit length.....	19
7.2 Attenuation	20
7.3 Nominal characteristic impedance Z_0 and capacitance C_2 per unit length.....	20
7.4 Calculation of Power rating	20
7.4.1 Average power rating.....	20
7.4.2 Peak power rating.....	21
7.5 Permissible voltages	22
7.5.1 Test voltage, dielectric, U_t	22
7.5.2 Discharge test voltage, dielectric, U_d	22
7.5.3 Maximum permissible operating voltage, U_0	22
7.5.4 Test voltage, sheath	23
7.6 Insulation resistance	23
7.7 Current carrying capacity of coaxial cables	23
7.7.1 Principle	23
7.7.2 Definitions	23
7.7.3 Requirements	24

Figure 1 – Graph for calculation of maximum permissible input power	14
---	----

Table 1 – Example of use of k_x factor	8
Table 2 – Example of use of k_{xy} factor	8
Table 3 – Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials	9
Table 4 – Conductivity (at 20 °C) and density	11
Table 5 – Coating factor a	11
Table 6 – Tinned copper wire.....	11
Table 7 – Copper clad steel wire.....	12
Table 8 – Construction constants relating to inner conductor	12
Table 9 – Construction constants relating to braided outer conductors and screens.....	13
Table 10 – Braid wire dimensions of outer conductor and screen	13
Table 11 – Factor relating to calculation of attenuation – examples	13
Table 12 – Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances.....	15
Table 13 – Special design features	16
Table 14 – Special design features	17
Table 15 – Braided outer conductors	17
Table 16 – Medium between outer conductor and screen.....	18
Table 17 – Braided screen	18
Table 18 – Sheath diameters	18
Table 19 – Weight calculation	19
Table 20 – Electrical properties.....	19
Table 21 – Factors for calculation of attenuation.....	20
Table 22 – Test voltages for PVC sheaths	23

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO FREQUENCY CABLES –Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications –
Coaxial cables

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60096-0-1 bears the edition number 3.1. It consists of the third edition (2012-10) [documents 46A/1043/FDIS and 46A/1064/RVD] and its amendment 1 (2017-01) [documents 46A/1317/FDIS and 46A/1321/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International standard IEC 60096-0-1 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories.

This third edition constitutes a technical revision.

The significant changes with respect to the previous edition are as follows:

- tables of material constants and factors and have been updated, different equations have been updated and corrected;
- a subclause dealing with the calculation of “Current carrying capacity of coaxial cables” has been added as Subclause 7.7.

A list of all the parts in the IEC 60096 series, published under the general title *Radio frequency cables*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

RADIO FREQUENCY CABLES –**Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications –
Coaxial cables****1 Scope**

This part of IEC 60096 provides guidance for the design of radio frequency coaxial cables with braid, metallic tapes or tubular outer conductors.

2 Normative references

Void.

3 Symbols and numbering**3.1 Register of symbols used**

Symbol	Designation	Unit
α	Total attenuation per unit length, 20 °C	dB/100 m
α_T	Total attenuation per unit length, $T \neq 20$ °C	dB/100 m
α_x	Attenuation due to element x , 20 °C	dB/100 m
β_x	Braid angle of element x	° (degree)
γ_x	Density of the material of element x	g/cm ³
δ_x	Loss angle of the material of element x	rad
ε_x	Relative dielectric permittivity of the material of element x	–
χ_x	Conductivity of the material of element x , 20 °C	m/Ωmm ²
σ_x	Thermal resistivity of the material of element x	K·m/W
B_x	Braid coverage concerning element x	–
c_0	Velocity of propagation in free space	m/s
C	Dielectric diameter	mm
C_x	Capacitance of element x , per unit length	pF/m
d_x	Diameter of individual wires of element x	mm
D_x	Outer diameter of element x	mm
D_{xe}	Electrical effective diameter of element x	mm
D_{xm}	Mean diameter of element x	mm
D	Sheath diameter	mm
D_s	Outer conductor diameter	mm
d	Center conductor diameter	mm
E_2	Maximum permissible voltage gradient of dielectric (peak value)	kV/mm
ε	Surface emissivity (sheathed=0,95, bare=0,35)	
f	Frequency	MHz
h_x	Coating thickness concerning element x	mm
I	Current carrying capacity (Amperes)	
k_x, k_{xy}	Calculation factors according to Tables 1 and 2	–
L_x	Braid lay length concerning element x	mm

Symbol	Designation	Unit
$\ln$	Natural logarithm	
m	Total weight of cable per unit length.....	g/m
m_x	Weight of element x	g/m
N_1	Number of stranded wires of inner conductors	–
N_x	Number of wires to each spindle concerning braid x	–
n	Number of cables	
n_x	Number of spindles in the braid concerning element x	–
P_{40}	Maximum permissible input power, ambient temperature 40 °C.....	W
P_i	Thermal resistivity of the dielectric material, Typically = 13,0 K·m/W for both foam, disc and air dielectrics	
P_j	Thermal resistivity of the sheath material, Typically = 3,5 K·m/W for polyethylene Typically = 7,0 K·m/W for polyvinylchloride (PVC) sheaths	
P_T	Maximum permissible input power, ambient temperature $T \neq 40$ °C...	W
P_d	Maximum permissible dissipation power per unit length	W/m
q_x	Filling factor of braid concerning element x	–
R_x	DC resistance of conductive element x , per unit length	Ω/m
	and insulation resistance of insulating element x respectively	$\text{M}\Omega\cdot\text{km}$
R_{ic}	Inner conductor resistance	Ω/m at t_a
R_{ictc}	Inner conductor resistance at conductor operating temperature (t_c)	
R_{oc}	Outer conductor resistance	Ω/m at t_a
R_{octc}	Outer conductor resistance at conductor operating temperature (t_c)	
R_{eoc}	Increase in R_{ic} due to effect of outer conductor	
R_{th}	Total thermal resistance of circuit	K.m/W
R_i	Thermal resistance of dielectric	K.m/W
R_j	Thermal resistance of sheath	K.m/W
s_x	Nominal thickness of element x	mm
$s_{x\text{min.}}$	Minimal thickness of element x	mm
T_x	Temperature of element x	°C
T_a	Ambient temperature.....	°C
t_c	Conductor operating temperature	°C
t_a	Ambient temperature	°C
t_s	Cable surface temperature	°C
U_t	Test voltage (40 Hz - 60 Hz), rounded r.m.s. value	kV
U_{tc}	Test voltage (40 Hz - 60 Hz), rounded r.m.s. value	kV
U_d	Discharge test voltage, r.m.s. value	kV
U_o	Maximum permissible operating voltage, rounded r.m.s. value	kV
U_{oc}	Maximum permissible operating voltage, calculated r.m.s. value	kV
v_r	Velocity ratio	–
Z_o	Characteristic impedance, nominal value	Ω

3.2 Numbering of construction elements

Numbering of construction elements in the following tables are as follows:

- 1 Inner conductor
- 2 Dielectric
- 3 Outer conductor
- 4 Sheath
- 5 Medium between outer conductor and screen
- 6 Screen
- 7 Medium between first and second screen
- 8 Second screen
- etc.

Examples of use of k_x factor are given in Table 1.

Table 1 – Example of use of k_x factor

Symbol	Designation	Unit
k_2	Factor dependent on inner conductor concerning the voltage gradient in the dielectric	–
k_4	Thermal dissipation constant of sheath surface in air	W/m ² K ^{1,25}

Examples of use of k_{xy} factor are given in Table 2.

Table 2 – Example of use of k_{xy} factor

Factor	Construction element concerned			
	1	3	6	8
Coating factor	k_{1c}	k_{3c}		
Stranding or braiding factor:				
– concerning attenuation	k_{1a}	k_{3a}		
– concerning d.c. resistance and weight	k_{1r}	k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Ratio between overall diameter and diameter of individual wires	k_{1d}			
Effective diameter factor concerning characteristic impedance	k_{1z}			

4 Material constants

4.1 Table of material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials

Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials are given in Table 3.

Table 3 – Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials

Symbol	Designation	Unit	Value for ^a										
			Solid PE	Semi-air-spaced PE	Cellular ^b PE			PTFE	FEP	Cellular ^b FEP	ETFE	PFA	PVC
ε_2	Permittivity of dielectric	–	2,28	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	2,1	1,5	2,6	2,1	
$\tan \delta_2$	Dissipation factor of dielectric	–	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	^c	^f	$1,2 \times 10^{-3}$	^e	^e	
E_2	Maximum permissible voltage gradient of dielectric	kV/mm	11	2	2	2	2	11		2	^e	^e	
γ_2, γ_4	Density of dielectric and sheath	g/cm ³	0,93	0,36	0,28	0,44	0,58	2,2	2,2	0,90	1,7	2,2	1,4 ^b
σ_2, σ_4	Thermal resistivity of dielectric and sheath	K • m/W	3,5	^e	15	9	6	4,4	5,0	^e	4,4	4,5	7,0
T_1	Maximum permissible operating temperature	°C	85/80 ^d	85/80 ^d	70	70	70	250	200 ^g	200 ^g	150 ^g	200 ^g	70

Table 3 (continued)

- a
- PE = polyethylene
 - PTFE = polytetrafluoroethylene
 - FEP = fluorinated ethylene propylene
 - ETFE = ethylenetetrafluoroethylene
 - PFA = perfluoroalkoxyalkane
 - PVC = polyvinylchloride

b Typical value(s).

c

Frequency MHz	$\tan \delta$
1	1×10^{-4}
101	$1,5 \times 10^{-4}$
102	$2,5 \times 10^{-4}$
103	$4,3 \times 10^{-4}$
104	2×10^{-4}

- d 85 °C: high density material.
80 °C: other density material.

e Under consideration

f

Frequency MHz	$\tan \delta$
1	4×10^{-4}
101	4×10^{-4}
102	8×10^{-4}
103	10×10^{-4}
2×103	10×10^{-4}
104	7×10^{-4}

g In the case of silvered inner and outer conductors only.

4.2 Tables of material constants relating to conductors

Material constants relating to conductors are given in Tables 4 to 7.

Table 4 – Conductivity (at 20 °C) and density

Conductor	Symbols	Unit	Value	Symbols	Unit	Value
Copper	χ_1, χ_3, χ_6	m/Ωmm ²	58	$\gamma_1, \gamma_3, \gamma_6$	g/cm ³	8,9
Aluminium			35			2,7
Tin			8,3			7,3
Silver			61			10,5
Copper clad steel 30 %			17,4 ^a			8,15
Copper clad steel 40 %			23,2 ^a			8,20

^a For calculation of d.c. resistance only.

Table 5 – Coating factor ^a

Conductor	Symbol	Value
Bare copper wire		1
Silvered copper wire	k_{1c} and k_{3c}	1
Tinned copper wire		Table 6
Copper clad steel wire		Table 7

^a RF resistance of coated wire in relation to bare copper wire, dependent on frequency and coating thickness

Table 6 – Tinned copper wire

$h_1 \sqrt{f}$ or $h_3 \sqrt{f}$	k_{1c} or k_{3c}
0,01	1,01
0,02	1,03
0,03	1,06
0,04	1,11
0,06	1,25
0,08	1,44
0,10	1,67
0,12	1,91
0,15	2,24
0,18	2,46
0,20	2,60
≥0,25	2,70

Table 7 – Copper clad steel wire

$h_1 \sqrt{f}$	k_{1c}^a
0,005	11,04
0,010	6,06
0,015	4,16
0,020	3,17
0,025	2,57
0,030	2,16
0,035	1,87
0,040	1,65
0,050	1,35
0,060	1,16
0,070	1,04
0,080	1,00
^a Assumptions relating to steel: $\chi = 8 \text{ m}/\Omega\text{mm}^2$. Relative permeability, $\mu_r = 200$.	

4.3 Construction constants

4.3.1 Table of construction constants relating to inner conductor

Construction constants relating to inner conductor are given in Table 8.

Table 8 – Construction constants relating to inner conductor

Symbol	Designation	Value versus number of strands N_1			
		1	7	12	19
k_{1r}	Stranding factor for d.c. resistance and weight	1,00	1,03	1,03	1,03
k_{1a}	Stranding factor for attenuation	1,00	1,25	1,25	1,25
k_{1z}	Effective diameter factor	1,00	0,94	0,96	0,98
k_{1d}	Ratio between overall diameter and diameter of individual wires	1,00	3,02	4,16	5,00
k_2	Voltage gradient factor	1,00	0,90	0,90	0,90

4.3.2 Table of construction constants relating to braided outer conductors and screens

Construction constants relating to braided outer conductors and screens are given in Table 9.

Table 9 – Construction constants relating to braided outer conductors and screens

Braid angle $\beta_3; \beta_6$	$\frac{L_3}{D_{3m}}; \frac{L_6}{D_{6m}}$	$k_{3r}; k_{6r}$
20°	8,63	1,06
25°	6,74	1,10
30°	5,44	1,15
35°	4,49	1,22
40°	3,74	1,30
45°	3,14	1,41
Definitions: $k_{3r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{3m}/L_3\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_3}$ $k_{6r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{6m}/L_6\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_6}$		

4.4 Table of braid wire dimensions of outer conductor and screen

Braid wire dimensions of outer conductor and screen are given in Table 10.

Table 10 – Braid wire dimensions of outer conductor and screen

Nominal outer diameter of dielectric (D_2) mm	Nominal diameter of braid wire (d_3, d_6) mm	
	Single braid	Double braid
0,87 and 1,5	0,09–0,11	–
2,95, 3,7, 4,8 and 6,4	0,13–0,15	0,13–0,15
7,25, 9,8 and 11,5	0,18–0,20	0,16–0,18
17,3	0,24–0,26	0,18–0,20

4.5 Attenuation factors

Examples of attenuation factors for the calculation of attenuation are given in Table 11.

Table 11 – Factor relating to calculation of attenuation – examples

Symbol	Designation	Feature	Value
k_{1a}	Attenuation due to inner conductor	Solid wire	1,0
		Stranded wire	1,25
k_{1c}		Tinned copper wires	See Table 6
		Copper clad steel wire	See Table 7
k_{3a}	Attenuation due to outer conductor	Tubular outer conductor	1,0
		Braided outer conductor	2,0 ^a
k_{3c}		Braid wires tinned copper	See Table 6
^a Rough approximation (in absence of a reliable theory).			

4.6 Maximum permissible input power

For the calculation of maximum permissible input power with respect to thermal dissipation constant for surface in air, see Figure 1.

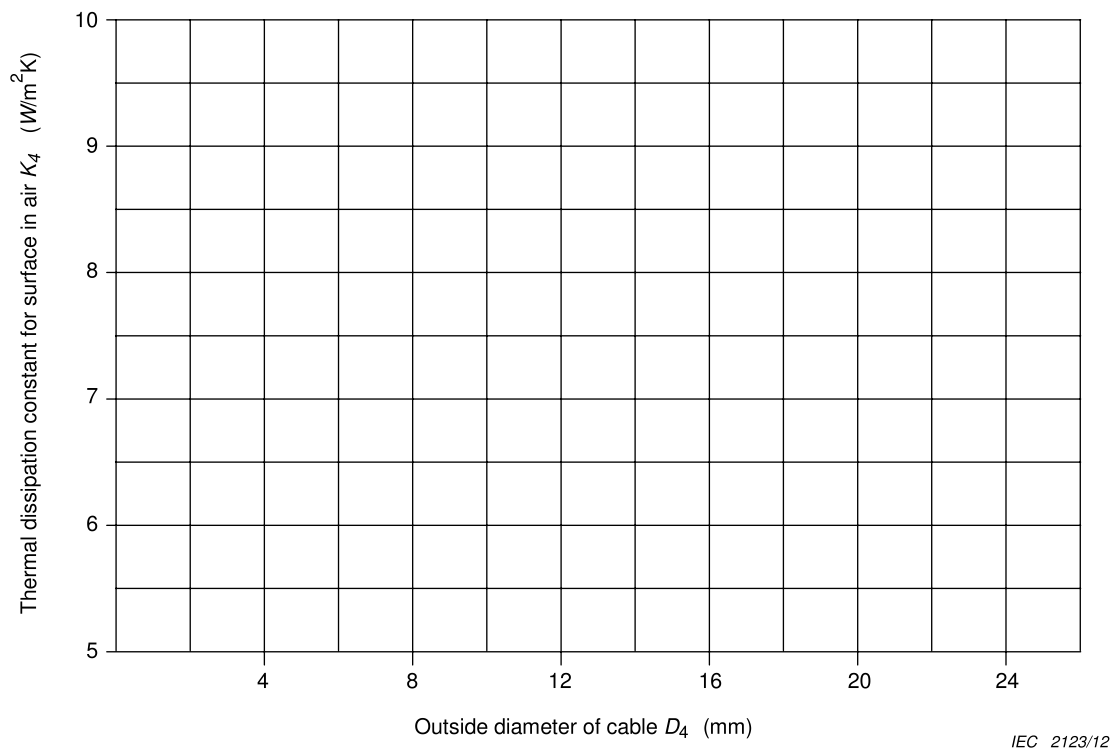


Figure 1 – Graph for calculation of maximum permissible input power

A more detailed description for the maximum permissible dissipation power related to ambient temperature is given in 7.4.

5 Standard values of characteristic impedance and outer diameter of dielectric

5.1 Nominal characteristic impedance of coaxial cables

All impedances specified in this clause are defined at a frequency of 200 MHz and at the reference temperature of 20 °C.

Standard values of nominal characteristic impedance are:

- a) 50 Ω ;
- b) 93 Ω ;
- c) 75 Ω .

5.2 Nominal diameters over dielectric of coaxial cables

Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances are given in Table 12.

Table 12 – Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances

Dielectric	Impedance		Diameter over dielectric			
			Millimetres		Inches ^a	
	Rated value	Tolerance ±	Rated value	Tolerance ±	Rated value	Tolerance ±
Solid polyethylene	50	2,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,15	0,146	0,006
			4,80	0,20	0,189	0,008
			6,40	0,20	0,252	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,0 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			17,30	0,40	0,680	0,016
	23,70		0,30	0,933	0,012	
	75	3,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,13	0,146	0,005
		1,5 ^b	3,70	0,10	0,146	0,004
		3,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,5 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		3,0	17,30	0,40	0,680	0,016
23,70	0,30	0,933	0,012			
Cellular polyethylene	50	5,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,30	0,10	0,090	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
		4,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			5,85	0,20	0,230	0,008
			6,25	0,20	0,246	0,008
	7,25		0,25	0,285	0,010	
	75	5,0	3,70	0,15	0,146	0,005
			4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
^a For information only.						
^b Close tolerance cables.						

Table 12 (continued)

Dielectric	Impedance Ω		Diameter over dielectric			
			Millimetres		Inches ^a	
	Rated value	Tolerance $\pm$	Rated value	Tolerance $\pm$	Rated value	Tolerance $\pm$
Semi-air-spaced polyethylene	50	2,5	7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	2,50	0,15	0,098	0,006
			3,70	0,13	0,146	0,005
Polytetrafluoro-ethylene	50	3,5	0,87	0,07	0,034	0,003
		2,5	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			7,25	0,15	0,285	0,006
	75	2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			5,0	0,10	0,060	0,004
			3,0	0,13	0,146	0,005
		7,25	0,25	0,285	0,010	0,010
	93	5,5	2,60	0,13	0,102	0,005
Cellular fluorinated ethylene-propylene	50	2,5	2,40	0,08	0,095	0,003
	75	3,5	3,40	0,13	0,135	0,005
			4,30	0,08	0,170	0,003
			7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	3,70	0,13	0,146	0,005
NOTE This table is a reference guide to some cable sizes but does not limit the manufacture of smaller or larger designs.						
^a For information only.						

6 Cable construction details

6.1 General

The starting point is to determine:

- the nominal characteristic impedance, z_0 (according to 5.1);
- the outer diameter of dielectric, D_2 (according to 5.2);

NOTE Other diameters outside the scope of this document can be calculated using the formula provided in 6.3.

- the permittivity of dielectric, ϵ_2 (Table 3).

Calculate the effective diameter of outer conductor, D_{3e} .

Special design features are given in Table 13.

Table 13 – Special design features

Outer conductor	Diameter D_{3e}
Tubular	$D_{3e} = D_2$
Braided	$D_{3e} > D_2$ (see 6.4)

6.2 Inner conductor

The electrical effective diameter D_{1e} of the inner conductor follows from:

$$D_{1e} = D_{1e} \cdot \exp\left(-Z_0 \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{60}\right)^{1)}$$

Special design features are given in Table 14.

Table 14 – Special design features

Solid inner conductor	Diameter D_1 as calculated
Stranded inner conductor	Diameter $D_1 > D_{1e}$ (see 6.3)

6.3 Stranded inner conductor

The diameter D_1 is to be calculated from the effective diameter D_{1e} :

$$D_1 = D_{1e} / k_{1z}$$

The wire diameter d_1 is to be calculated from D_1 :

$$d_1 = D_1 / k_{1d}$$

k_{1d} and k_{1z} according to Table 8.

6.4 Braided outer conductors

Equations for the calculation of braided outer conductors are given in Table 15.

Table 15 – Braided outer conductors

The effective diameter	D_{3e}
outer diameter	D_3
mean diameter	D_{3m}
are to be calculated from the outer diameter D_2 and the diameter of the braid wires d_3 :	
D_{3e}	$= D_2 + 1,5 \cdot d_3$
D_3	$= D_2 + 4,5 \cdot d_3$
D_{3m}	$= D_2 + 2,25 \cdot d_3$ d_3 according to Table 10
The filling factor of the braid is:	
$q_3 = \frac{N_3 \cdot n_3 \cdot d_3 \cdot k_{3r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{3m}}$	d_3 and D_{3m} as above k_{3r} according to Table 9
The coverage and the braid angle of the outer conductor are given by:	
$B_3 = 2q_3 - q_3^2$	$\beta_3 = \arctan \pi D_{3m} / L_3$

¹⁾ Rounded up from 59,96.

6.5 Medium between outer conductor and screen

Medium between outer conductor and screen is given in Table 16.

Table 16 – Medium between outer conductor and screen

The outer diameter of the interposed medium is:

$$D_5 = D_3 + 2 s_5$$

6.6 Braided screen

Equations for the calculation of braided screens are given in Table 17.

Table 17 – Braided screen

The outer diameter D_6 and the mean diameter D_{6m} are to be calculated from the outer diameter of the interposed medium D_5 and the diameter of the braid wires, d_6: $D_6 = D_5 + 4,5 d_6$ $D_{6m} = D_5 + 2,25 d_6$ d_6 according to Table 10	
The filling factor of the braid is: $q_6 = \frac{N_6 \cdot n_6 \cdot d_6 \cdot k_{6r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{6m}}$ d_6 and D_{6m} as above k_{6r} according to Table 9	
The coverage and the braid angle of the screen are given by: $B_6 = 2q_6 - q_6^2 \quad \beta_6 = \arctan \pi D_{6m}/L_6$	

6.7 Sheath diameters

Sheath diameters are given in Table 18.

Table 18 – Sheath diameters

Material	Outer diameter of screen D_6^a	Nominal thickness s_4	Minimum thickness s_4 min.
FEP	<2,5	0,25 mm	0,15 mm
PTFE	2,5 – 5,9	0,38 mm	0,25 mm
	6,0 – 9,0		0,30 mm
PE	<2,5	$0,07 D_6^a + 0,3$ mm	$0,9 s_4 - 0,1$ mm
PVC	$\geq 2,5$	$0,07 D_6^a + 0,5$ mm	

^a Cables without screen: to be replaced by outer diameter of outer conductor D_3 .

6.8 Weight calculation

The approximate total weight of the cable is to be calculated from $m = \sum m_x$.

For the calculation of the individual weights, formulae are given in Table 19:

Table 19 – Weight calculation

Solid inner conductor	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot D_1^2 \cdot \gamma_1$	γ_1 according to Table 4 k_{1r} according to Table 8
Stranded inner conductor	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 \cdot N_1 \cdot k_{1r} \cdot \gamma_1$	
Insulation	$m_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_2^2 - D_1^2) \cdot \gamma_2$	γ_2 according to Table 3 D_1 according to 6.3
Tubular outer conductor	$m_3 = \pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \gamma_3$	γ_3 according to Table 4
Braided outer conductor	$m_3 = \frac{\pi}{4} \cdot d_3^2 \cdot N_3 \cdot n_3 \cdot k_{3r} \cdot \gamma_3$	k_{3r} according to Table 9
Interposed medium between outer conductor and screen	$m_5 = \pi \cdot (D_3 + s_5) \cdot s_5 \cdot \gamma_5$	γ_5 dependent on the material used D_3 according to Table 16
Braided screen	$m_6 = \frac{\pi}{4} \cdot d_6^2 \cdot N_6 \cdot n_6 \cdot k_{6r} \cdot \gamma_6$	γ_6 according to Table 4 k_{6r} according to Table 9
Sheath	$m_4 = \pi \cdot (D_6 + s_4) \cdot s_4 \cdot \gamma_4^a$	γ_4 according to Table 3
^a For cables without screen, D_6 is to be replaced by D_3 .		

7 Calculation of electrical properties

7.1 DC resistance of conductors and screen, per unit length

The values are to be calculated from the formulae in Table 20:

Table 20 – Electrical properties

Solid inner conductor	$R_1 = \frac{4}{\pi \cdot D_1^2 \cdot \chi_1}$	χ_1, χ_3, χ_6 according to Table 4 k_{1r} according to Table 8 k_{3r} and k_{6r} according to Table 9 d_3 and d_6 according to Table 10
Stranded inner conductor	$R_1 = \frac{4 k_{1r}}{N_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 \cdot \chi_1}$	
Tubular inner conductor	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_1 - S_1) \cdot S_1 \cdot \chi_1}$	
Tubular outer conductor	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_2 + S_3) \cdot S_3 \cdot \chi_3}$	
Braided outer conductor	$R_3 = \frac{4 k_{3r}}{N_3 \cdot n_3 \cdot \pi \cdot d_3^2 \cdot \chi_3}$	
Braided screen	$R_6 = \frac{4 \cdot k_{6r}}{N_6 \cdot n_6 \cdot \pi \cdot d_6^2 \cdot \chi_6}$	

7.2 Attenuation

The total attenuation per unit length is to be calculated from:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

where α_1 , α_2 and α_3 are the attenuation components due to the inner conductor, dielectric and outer conductor. The attenuation is related to a cable temperature of 20 °C. For temperatures $T \neq 20$ °C, the attenuation shall be calculated by:

$$\alpha_T = (\alpha_1 + \alpha_3) \sqrt{1 + 0,00393 (T - 20 \text{ °C})} + \alpha_2$$

NOTE α_2 may be temperature-dependent for some dielectric materials.

Formulae for calculation of α_1 , α_2 and α_3 are given in Table 21. These formulae are applicable for frequencies ≥ 10 MHz. Formulae for lower frequencies are under consideration.

Table 21 – Factors for calculation of attenuation

$\alpha_1 = \frac{4,58 \cdot k_{1c} \cdot k_{1a}}{D_{1e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_1}}$	χ_1 and χ_3 , k_{1c} and k_{3c} according to Tables 4 and 5
$\alpha_2 = 9,1 \cdot \sqrt{\varepsilon_2} \cdot \tan \delta_2 f$	k_{1a} and k_{3a} according to Table 11
$\alpha_3 = \frac{4,58 \cdot k_{3c} \cdot k_{3a}}{D_{3e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_3}}$	ε_2 and $\tan \delta_2$ according to Table 3
	D_{1e} and D_{3e} according to 6.2 and to Table 14 or to 6.4

7.3 Nominal characteristic impedance Z_0 and capacitance C_2 per unit length

$$Z_0 = \frac{60^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_2}} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2^{(2)}}}{3Z_0} \cdot 10^4 \text{ (pF/m)}$$

ε_2 according to Table 3 or as provided by the manufacturer;

D_{3e} according to Table 14 or to 6.4 or as provided by the manufacturer;

D_{1e} according to 6.2.

7.4 Calculation of Power rating

7.4.1 Average power rating

The **average** power rating shall be calculated from the attenuation and the maximum permissible dissipation power for an ambient temperature of 40 °C.

For most practical purposes, the maximum permissible dissipation power per unit length (P_d) is dependent on the maximum permissible temperature T_1 of the inner conductor, given by the maximum permissible temperature of dielectric (see Table 3).

2) Rounded up from 59,96 and 2,9979 respectively.

The temperature rise of the inner conductor above that of the stagnant ambient air is:

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2 \alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\, P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2 \alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\, P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

where

σ_2 and σ_4 are according to Table 3;

k_4 is according to Figure 1.

For cables without screen, D_6 is to be replaced by D_3 .

The first term of the sum is the temperature rise of inner conductor above sheath surface ($T_1 - T_4$). The second term is the temperature rise of sheath above ambient air ($T_4 - T_a$).

Having found P_d , the maximum permissible average input power is given by:

$$P_{40} = \frac{868,6\, P_d}{2,2\, \alpha_T} = \frac{395\, P_d}{\alpha_T}$$

where

α_T is according to 7.2.

The maximum attenuation may be 10 % above the nominal value. Because of the unknown temperature of the outer conductor, the calculation assumes equality with the temperature of the inner conductor. The resulting error is negligible.

For ambient temperatures $T_a \neq 40\text{ °C}$, the power rating shall be calculated from P_{40} by the empirical formula:

$$P_T = P_{40} \cdot \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

$$P_T = P_{40} \times \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

7.4.2 Peak power rating

The peak-power rating of a transmission line is limited by voltage breakdown between the inner and outer conductors.

Voltage breakdown is essentially independent of RF frequency but varies with the type of dielectric, as well as with line pressure and type of pressurizing gas (if used). Peak-power ratings are, therefore, generally stated for the following standard conditions:

- Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) = 1,0;
- zero modulation;
- absolute dry air pressure at sea level (101 kPa).

The peak power rating of a coaxial cable shall be greater than the following expression, in addition to satisfying the average power rating:

$$P_{pk} = \frac{U_t^2}{SF \times Z_0}$$

where

U_t is the test voltage (r.m.s) in kV (see 7.5.1);

SF is the safety factor (1,5 unless otherwise specified);

Z_0 is the cable characteristic impedance.

For different conditions, the maximum allowable peak power shall be derated as follows:

$$P_t < \frac{P_{pk}}{(1+M)^2 \times VSWR}$$

where

M is the modulation percentage expressed decimally (100 % = 1);

$VSWR$ is the voltage standing wave ratio.

7.5 Permissible voltages

7.5.1 Test voltage, dielectric, U_t

The maximum value of voltage gradient is to be found at the surface of the inner conductor. It is limited by the maximum permissible voltage E_2 of the dielectric. Hence the test voltage U_{tc} (r.m.s. value) is to be calculated from the formula:

$$U_{tc} = \frac{E_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{D_1 \cdot k_2}{2} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

E_2 according to Table 3; or as provided by the manufacturer;

k_2 according to Table 8; or as provided by the manufacturer;

D_1 according to 6.3;

D_{1e} according to 6.2;

D_{3e} according to Table 14 or to 6.4; or as provided by the manufacturer.

The value of U_{tc} shall then be rounded to the nearest 0,2 kV for values below 5 kV and to the nearest 0,5 kV for values of 5 kV and more. The rounded test voltage is designated U_t . The rounded test voltage shall be applied for 2 min at a frequency of 40 Hz to 60 Hz.

7.5.2 Discharge test voltage, dielectric, U_d

The discharge test voltage U_d (r.m.s. value) is given by the formula $U_d = 0,5 U_t$ except in the case for polytetrafluoroethylene.

$$U_d = 0,4 U_t \text{ with a minimum of 1 kV}$$

7.5.3 Maximum permissible operating voltage, U_o

The maximum permissible operating voltage U_o (r.m.s. value) is derived from the test voltage U_t

$$U_{oc} = 0,45 U_t$$

as far as the maximum permissible input power P_{40} will not be exceeded.

The condition

$$U_o \leq \sqrt{z_o \cdot P_{40}} / 1000$$

has to be met in each case. The value of U_{oc} shall then be rounded to the nearest 0,2 kV for values below 5 kV and to the nearest 0,5 kV for values of 5 kV and more. The rounded maximum permissible operating voltage is designated U_o .

7.5.4 Test voltage, sheath

For PVC sheaths, see Table 22:

Table 22 – Test voltages for PVC sheaths

Nominal thickness of the sheath (s_4) mm	Test voltage kV r.m.s.	
	Immersion test	Spark test
Up to and including 0,5	No test	No test
Over 0,5 up to and including 0,8	2	3
Over 0,8 up to and including 1,0	3	5
Over 1,0	5	8

7.6 Insulation resistance

$$R_2 \geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$$

7.7 Current carrying capacity of coaxial cables

7.7.1 Principle

The method used to calculate the current carrying capacity of coaxial cables is a thermodynamic model of a cable installed indoors in air. It considers the heat flow from the inner and outer conductor through the dielectric and sheath materials.

7.7.2 Definitions

When calculating the current carrying capacity of coaxial cables, the worst case condition is typically considered. Since indoor cables do not benefit from wind cooling effects, it is assumed that cables installed indoors, or in enclosed areas, represent the worst case scenario. The calculations do not take into consideration any de-rating factors that may need to be applied to account for additional temperature effects due to solar radiation and wind cooling effects in external applications.

Current carrying capacity can be calculated by solving the following simultaneous equations:

$$I = \sqrt{\frac{0,00716 \cdot \varepsilon \cdot D \cdot (t_s - t_a) + (0,0714) \cdot (D \cdot 0,0393)^{0,75} \cdot (t_s - t_a)^{1,25}}{N \cdot (R_{ictc} + R_{eoc})}}$$

and

$$I = \sqrt{\frac{(t_c - t_s)}{(R_{ictc} + R_{eoc}) \cdot R_{th}}}$$

Solve for I and t_s .

NOTE The end user is not required to actually know the value for the variable " t_s "; however it is necessary to solve this value using the prescribed simultaneous equations.

The current carrying capacity calculated from these general equations are considered to represent current flowing in the centre conductor and returning in the outer conductor of a coaxial cable.

In the provided equations, R_{eoc} is the effective increase in center conductor resistance due to the effects of the outer conductor and is calculated as follows:

$$R_{eoc} = \frac{R_{th} - R_i}{R_{th}} \cdot R_{octc}$$

R_{th} is the total thermal resistance to heat flow from the center conductor to the ambient air and is calculated by summing the insulation and sheath thermal resistance. The metallic components of the cable construction are considered to be isotherms and therefore disregarded. Typical thermal values for materials can be found in Table 3.

$$R_{th} = R_i + R_j$$

where

$$R_i = 0,522 \cdot P_i \cdot \ln\left(\frac{C}{d}\right)$$

$$R_j = 0,522 \cdot P_j \cdot \ln\left(\frac{D}{D_s}\right)$$

The inner and outer conductor resistance at the conductor operating temperature are calculated from the following equations:

$$R_{ictc} = \left(\frac{R_{ic}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right) \quad R_{octc} = \left(\frac{R_{oc}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right)$$

7.7.3 Requirements

Requirements are as follows.

- The calculated value of maximum current carrying capacity shall be rounded down to the nearest 0,1 A.
- The maximum current carrying capacity shall be calculated at a T_a of 20 °C and 40 °C unless otherwise specified in the relevant sectional or detail specification. The calculated values shall be specified in the detail specification.
- The maximum conductor operating temperature, if not 65 °C, shall be specified in the relevant sectional or detail specification.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	28
1 Domaine d'application	30
2 Références normatives	30
3 Symboles et repérage	30
3.1 Liste des symboles utilisés	30
3.2 Repérage des éléments de construction	32
4 Constantes des matériaux	33
4.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux	33
4.2 Tableaux des constantes des matériaux concernant les conducteurs	36
4.3 Constantes de construction	37
4.3.1 Tableau des constantes de construction concernant le conducteur intérieur	37
4.3.2 Tableau des constantes de construction concernant les écrans et conducteurs extérieurs sous tresse	37
4.4 Tableau des dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran	38
4.5 Coefficients d'affaiblissement	38
4.6 Puissance d'entrée maximale admissible	39
5 Valeurs de référence de l'impédance caractéristique et du diamètre extérieur du diélectrique	39
5.1 Impédance caractéristique nominale des câbles coaxiaux	39
5.2 Diamètres nominaux sur diélectrique des câbles coaxiaux	39
6 Détails de construction du câble	41
6.1 Généralités	41
6.2 Conducteur intérieur	42
6.3 Conducteur intérieur toronné	42
6.4 Conducteurs extérieurs tressés	42
6.5 Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran	43
6.6 Tresse d'écrantage	43
6.7 Diamètre des gaines	43
6.8 Calcul du poids	43
7 Calcul des propriétés électriques	44
7.1 Résistance en courant continu des conducteurs et de l'écran, par unité de longueur	44
7.2 Affaiblissement	44
7.3 Impédance caractéristique nominale Z_0 et capacitance C_2 par unité de longueur	45
7.4 Calcul de la Puissance assignée	45
7.4.1 Puissance assignée moyenne	45
7.4.2 Puissance crête assignée	46
7.5 Tensions admissibles	47
7.5.1 Tension d'essai du diélectrique, U_t	47
7.5.2 Tension d'essai de claquage, diélectrique, U_d	47
7.5.3 Tension de fonctionnement maximale admissible, U_0	47
7.5.4 Tension d'essai, gaine	48
7.6 Résistance d'isolement	48

7.7	Courant admissible des câbles coaxiaux	48
7.7.1	Principe	48
7.7.2	Définitions	48
7.7.3	Exigences.....	49
Figure 1 – Graphique de calcul de la puissance d'entrée maximale admissible		38
Tableau 1 – Exemple d'emploi du coefficient k_x		32
Tableau 2 – Exemple d'emploi du coefficient k_{xy}		32
Tableau 3 – Constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux		33
Tableau 4 – Conductivité (à 20 °C) et masse volumique		35
Tableau 5 – Coefficient de recouvrement ^a		35
Tableau 6 – Fil de cuivre étamé.....		35
Tableau 7 – Fil d'acier plaqué cuivre.....		36
Tableau 8 – Constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur		36
Tableau 9 – Constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans		37
Tableau 10 – Dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran.....		37
Tableau 11 – Coefficients concernant le calcul de l'affaiblissement – exemples		37
Tableau 12 – Diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et tolérances associées		39
Tableau 13 – Particularités de conception.....		40
Tableau 14 – Particularités de conception.....		41
Tableau 15 – Conducteurs extérieurs tressés		41
Tableau 16 – Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran.....		42
Tableau 17 – Tresse d'écrantage.....		42
Tableau 18 – Diamètre des gaines.....		42
Tableau 19 – Calcul du poids.....		43
Tableau 20 – Propriétés électriques.....		43
Tableau 21 – Coefficients de calcul de l'affaiblissement.....		44
Tableau 22 – Tensions d'essai pour les gaines PVC		47

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

**Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception
des spécifications particulières – Câbles coaxiaux**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60096-0-1 porte le numéro d'édition 3.1. Elle comprend la troisième édition (2012-10) [documents 46A/1043/FDIS et 46A/1064/RVD] et son amendement 1 (2012-02) [documents 46A/1317/FDIS et 46A/1321/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60096-0-1 a été établie par le sous-comité 46A: Câbles coaxiaux, du comité d'études 46 de l'IEC: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- les tableaux contenant les constantes et les facteurs relatifs aux matériaux ont été mis à jour, un certain nombre d'équations ont été mises à jour et corrigées;
- un paragraphe traitant du calcul du « courant admissible dans les câbles coaxiaux » a été ajouté en tant que Paragraphe 7.7.

Une liste de toutes les parties de la série des IEC 60096, publiées sous le titre général *Câbles pour fréquences radioélectriques*, est disponible sur le site internet de l'IEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières – Câbles coaxiaux

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60096 donne des lignes directrices pour la conception des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques à tresse, ruban métallique ou conducteurs extérieurs tubulaires.

2 Références normatives

Vacant.

3 Symboles et repérage

3.1 Liste des symboles utilisés

Symbole	Désignation	Unité
α	Affaiblissement total par unité de longueur, 20 °C	dB/100 m
α_T	Affaiblissement total par unité de longueur, $T \neq 20$ °C	dB/100 m
α_x	Affaiblissement dû à l'élément x , 20 °C	dB/100 m
β_x	Angle de tresse de l'élément x	° (degré)
γ_x	Masse volumique du matériau de l'élément x	g/cm ³
δ_x	Angle de perte du matériau de l'élément x	rad
ε_x	Permittivité diélectrique relative du matériau de l'élément x	–
χ_x	Conductivité du matériau de l'élément x , 20 °C	m/Ωmm ²
σ_x	Résistivité thermique du matériau de l'élément x	K.m/W
B_x	Couverture de la tresse concernant l'élément x	–
c_0	Vitesse de propagation en espace libre	m/s
C	Diamètre du diélectrique	mm
C_x	Capacitance de l'élément x , par unité de longueur	pF/m
d_x	Diamètre des fils individuels de l'élément x	mm
D_x	Diamètre extérieur de l'élément x	mm
D_{xe}	Diamètre effectif électrique de l'élément x	mm
D_{xm}	Diamètre moyen de l'élément x	mm
D	Diamètre de la gaine	mm
D_s	Diamètre du conducteur extérieur	mm
d	Diamètre du conducteur central	mm
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible du diélectrique (valeur crête)	kV/mm
ε	Emissivité de la surface (sous gaine = 0,95, nue = 0,35)	
f	Fréquence	MHz
h_x	Épaisseur du revêtement concernant l'élément x	mm
I	Courant admissible (Ampères)	
k_x, k_{xy}	Coefficients de calcul conformément aux Tableaux 1 et 2	–

Symbole	Désignation	Unité
L_x	Longueur du pas de tresse concernant l'élément x	mm
$\ln$	Logarithme naturel	
m	Poids total du câble par unité de longueur	g/m
m_x	Poids de l'élément x	g/m
N_1	Nombre de torons du conducteur intérieur	–
N_x	Nombre de fils de chaque fuseau concernant la tresse x	–
n	Nombre de câbles	
n_x	Nombre de fuseaux dans la tresse concernant l'élément x	–
P_{40}	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante de 40 °C	W
P_i	Résistivité thermique du matériau du diélectrique, généralement = 13,0 K·m/W pour les diélectriques constitués soit de mousse, soit de disques et d'air	
P_j	Résistivité thermique du matériau de la gaine, Généralement = 3,5 K·m/W pour le polyéthylène Généralement = 7,0 K·m/W pour les gaines en polychlorure de vinyle (PVC)	
P_T	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante $T \neq 40$ °C	W
P_d	Puissance de dissipation maximale admissible par unité de longueur ...	W/m
q_x	Facteur de recouvrement de la tresse concernant l'élément x	–
R_x	Résistance en courant continu de l'élément conducteur x , par unité de longueur.....	Ω /m
	et résistance d'isolement de l'élément isolant x , respectivement	M Ω ·km
R_{ic}	Résistance du conducteur intérieur	Ω /m à t_a
R_{ictc}	Résistance du conducteur intérieur à la température de fonctionnement du conducteur (t_c)	
R_{oc}	Résistance du conducteur extérieur	Ω /m à t_a
R_{octc}	Résistance du conducteur extérieur à la température de fonctionnement du conducteur (t_c)	
R_{eoc}	Augmentation de R_{ic} due à l'effet du conducteur extérieur	
R_{th}	Résistance thermique totale du circuit	K·m/W
R_i	Résistance thermique du diélectrique	K·m/W
R_j	Résistance thermique de la gaine	K·m/W
s_x	Epaisseur nominale de l'élément x	mm
$s_{x\min.}$	Epaisseur minimale de l'élément x	mm
T_x	Température de l'élément x	°C
T_a	Température ambiante	°C
t_c	Température de fonctionnement du conducteur	°C
t_a	Température ambiante	°C
t_s	Température de surface du câble	°C
U_t	Tension d'essai (40 Hz - 60 Hz), valeur efficace arrondie.....	kV
U_{tc}	Tension d'essai (40 Hz - 60 Hz), valeur efficace arrondie.....	kV
U_d	Tension d'essai de claquage, valeur efficace	kV
U_o	Tension de fonctionnement maximale admissible, valeur efficace arrondie	kV
U_{oc}	Tension de fonctionnement maximale admissible, valeur efficace calculée	kV
v_r	Vitesse relative de propagation	–
z_o	Impédance caractéristique, valeur nominale.....	Ω

3.2 Repérage des éléments de construction

Le repérage des éléments de construction dans les tableaux suivants sont donnés ci-dessous:

- 1 Conducteur intérieur
 - 2 Diélectrique
 - 3 Conducteur extérieur
 - 4 Gaine
 - 5 Milieu entre conducteur extérieur et écran
 - 6 Ecran
 - 7 Milieu entre premier et deuxième écran
 - 8 Deuxième écran
- etc.

Des exemples d'emploi du coefficient k_x sont donnés dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Exemple d'emploi du coefficient k_x

Symbole	Désignation	Unité
k_2	Coefficient dépendant du conducteur intérieur concernant le gradient de potentiel dans le diélectrique	–
k_4	Constante de dissipation thermique de la surface de la gaine dans l'air	W/m ² K ^{1,25}

Des exemples d'emploi du coefficient k_{xy} sont donnés dans le Tableau 2.

Tableau 2 – Exemple d'emploi du coefficient k_{xy}

Coefficient	Elément de construction concerné			
	1	3	6	8
Coefficient de recouvrement	k_{1c}	k_{3c}		
Coefficient de toronnage ou de tressage:				
– concernant l'affaiblissement	k_{1a}	k_{3a}		
– concernant la résistance en courant continu et le poids	k_{1r}	k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Rapport entre le diamètre global et celui des fils individuels	k_{1d}			
Coefficient de diamètre effectif concernant l'impédance caractéristique	k_{1z}			

4 Constantes des matériaux

4.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux

Les constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux sont données dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux

Symbole	Désignation	Unité	Valeur pour ^a										
			PE massif	PE semi-aéré	PE cellulaire ^b			PTFE	FEP	FEP cellulaire ^b	ETFE	PFA	PVC
ϵ_2	Permittivité du diélectrique	–	2,28	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	2,1	1,5	2,6	2,1	
$\tan \delta_2$	Facteur de perte du diélectrique	–	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	^c	^f	$1,2 \times 10^{-3}$	^e	^e	
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible du diélectrique	kV/mm	11	2	2	2	2	11		2	^e	^e	
γ_2, γ_4	Masse volumique du diélectrique et de la gaine	g/cm ³	0,93	0,36	0,28	0,44	0,58	2,2	2,2	0,90	1,7	2,2	1,4 ^b
σ_2, σ_4	Résistivité thermique du diélectrique et de la gaine	K • m/W	3,5	^e	15	9	6	4,4	5,0	^e	4,4	4,5	7,0
T_1	Température de fonctionnement maximale admissible	°C	85/80 ^d	85/80 ^d	70	70	70	250	200 ^g	200 ^g	150 ^g	200 ^g	70

Tableau 3 (suite)

- a
- PE = polyéthylène
 - PTFE = polytétrafluoroéthylène
 - FEP = fluoroéthylène propylène
 - ETFE = éthylènetétrafluoroéthylène
 - PFA = perfluoroalcoxylalcane
 - PVC = polychlorure de vinyle

b Valeur(s) type(s).

c

Fréquence MHz	$\tan \delta$
1	1×10^{-4}
10^1	$1,5 \times 10^{-4}$
10^2	$2,5 \times 10^{-4}$
10^3	$4,3 \times 10^{-4}$
10^4	2×10^{-4}

- d
- 85 °C: matériau haute densité.
 - 80 °C: matériau d'une autre densité.

e A l'étude

f

Fréquence MHz	$\tan \delta$
1	4×10^{-4}
10^1	4×10^{-4}
10^2	8×10^{-4}
10^3	10×10^{-4}
2×10^3	10×10^{-4}
10^4	7×10^{-4}

g Seulement dans le cas de conducteurs extérieurs et intérieurs argentés.

4.2 Tableaux des constantes des matériaux concernant les conducteurs

Les constantes des matériaux en ce qui concerne les conducteurs sont donnés dans les Tableaux 4 à 7.

Tableau 4 – Conductivité (à 20 °C) et masse volumique

Conducteur	Symboles	Unité	Valeur	Symboles	Unité	Valeur
Cuivre	χ_1, χ_3, χ_6	m/Ωmm ²	58	$\gamma_1, \gamma_3, \gamma_6$	g/cm ³	8,9
Aluminium			35			2,7
Etain			8,3			7,3
Argent			61			10,5
Acier plaqué cuivre 30 %			17,4 ^a			8,15
Acier plaqué cuivre 40 %			23,2 ^a			8,20

^a Pour le calcul de la résistance en courant continu uniquement.

Tableau 5 – Coefficient de recouvrement ^a

Conducteur	Symbole	Valeur
Fil de cuivre nu	k_{1c} et k_{3c}	1
Fil de cuivre argenté		1
Fil de cuivre étamé		Tableau 6
Fil d'acier plaqué cuivre		Tableau 7
^a Résistance à fréquence radioélectrique du fil recouvert par rapport au fil de cuivre nu, dépendant de la fréquence et de l'épaisseur du revêtement		

Tableau 6 – Fil de cuivre étamé

$h_1 \sqrt{f}$ ou $h_3 \sqrt{f}$	k_{1c} ou k_{3c}
0,01	1,01
0,02	1,03
0,03	1,06
0,04	1,11
0,06	1,25
0,08	1,44
0,10	1,67
0,12	1,91
0,15	2,24
0,18	2,46
0,20	2,60
≥0,25	2,70

Tableau 7 – Fil d'acier plaqué cuivre

$h_1 \sqrt{f}$	k_{1c}^a
0,005	11,04
0,010	6,06
0,015	4,16
0,020	3,17
0,025	2,57
0,030	2,16
0,035	1,87
0,040	1,65
0,050	1,35
0,060	1,16
0,070	1,04
0,080	1,00
^a Suppositions relatives à l'acier: $\chi = 8 \text{ m}/\Omega\text{mm}^2$. Perméabilité relative, $\mu_r = 200$.	

4.3 Constantes de construction

4.3.1 Tableau des constantes de construction concernant le conducteur intérieur

Les constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur sont données dans le Tableau 8.

Tableau 8 – Constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur

Symbole	Désignation	Valeur par rapport au nombre de torons N_1			
		1	7	12	19
k_{1r}	Coefficient de toronnage pour la résistance en courant continu et le poids	1,00	1,03	1,03	1,03
k_{1a}	Coefficient de câblage pour l'affaiblissement	1,00	1,25	1,25	1,25
k_{1z}	Coefficient du diamètre effectif	1,00	0,94	0,96	0,98
k_{1d}	Rapport entre le diamètre global et le diamètre des fils individuels	1,00	3,02	4,16	5,00
k_2	Coefficient de gradient de potentiel	1,00	0,90	0,90	0,90

4.3.2 Tableau des constantes de construction concernant les écrans et conducteurs extérieurs sous tresse

Les constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans sont données dans le Tableau 9.

Tableau 9 – Constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans

Angle de tresse $\beta_3; \beta_6$	$\frac{L_3}{D_{3m}}; \frac{L_6}{D_{6m}}$	$k_{3r}; k_{6r}$
20°	8,63	1,06
25°	6,74	1,10
30°	5,44	1,15
35°	4,49	1,22
40°	3,74	1,30
45°	3,14	1,41
Définitions: $k_{3r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{3m}/L_3\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_3}$ $k_{6r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{6m}/L_6\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_6}$		

4.4 Tableau des dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran

Les dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran sont données dans le Tableau 10.

Tableau 10 – Dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran

Diamètre extérieur nominal du diélectrique (D_2) mm	Diamètre nominal du fil de tresse (d_3, d_6) mm	
	Tresse simple	Tresse double
0,87 et 1,5	0,09–0,11	–
2,95, 3,7, 4,8 et 6,4	0,13–0,15	0,13–0,15
7,25, 9,8 et 11,5	0,18–0,20	0,16–0,18
17,3	0,24–0,26	0,18–0,20

4.5 Coefficients d'affaiblissement

Des exemples de coefficients d'affaiblissement afin de calculer l'affaiblissement sont donnés dans le Tableau 11.

Tableau 11 – Coefficients concernant le calcul de l'affaiblissement – exemples

Symbole	Désignation	Caractéristique	Valeur
k_{1a}	Affaiblissement dû au conducteur intérieur	Fil massif Toron	1,0 1,25
k_{1c}		Fils de cuivre étamé Fil d'acier plaqué cuivre	Voir Tableau 6 Voir Tableau 7
k_{3a}	Affaiblissement dû au conducteur extérieur	Conducteur extérieur tubulaire Conducteur extérieur sous tresse	1,0 2,0 ^a
k_{3c}		Fils sous tresse de cuivre étamé	Voir Tableau 6
^a Approximation grossière (en l'absence d'une théorie fiable).			

4.6 Puissance d'entrée maximale admissible

Voir la Figure 1 concernant le calcul de la puissance d'entrée maximale admissible en fonction de la constante de dissipation thermique avec l'air ambiant.

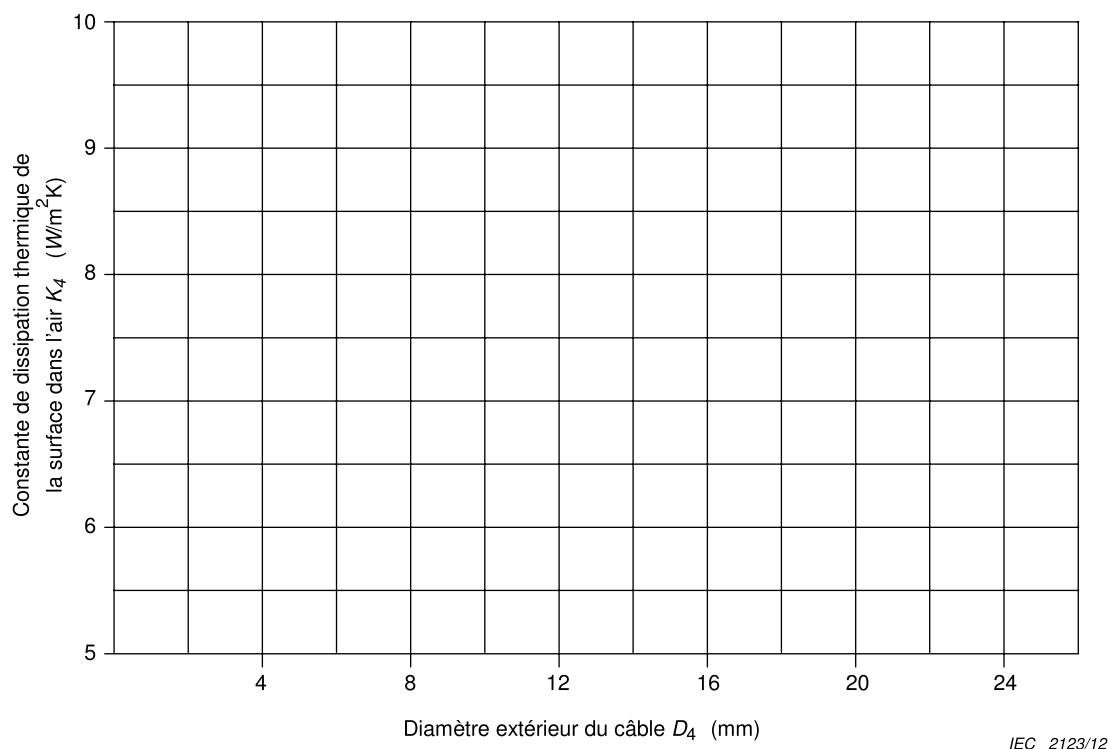


Figure 1 – Graphique de calcul de la puissance d'entrée maximale admissible

Une description plus détaillée concernant la puissance maximale de dissipation admissible par rapport à la température ambiante est donnée en 7.4.

5 Valeurs de référence de l'impédance caractéristique et du diamètre extérieur du diélectrique

5.1 Impédance caractéristique nominale des câbles coaxiaux

Toutes les impédances spécifiées dans cet article sont définies à une fréquence de 200 MHz et à la température de référence de 20 °C.

Les valeurs de référence de l'impédance caractéristique nominale sont:

- a) 50 Ω ;
- b) 93 Ω ;
- c) 75 Ω .

5.2 Diamètres nominaux sur diélectrique des câbles coaxiaux

Les diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et les tolérances associées sont donnés dans le Tableau 12.

Tableau 12 – Diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et tolérances associées

Diélectrique	Impédance		Diamètre sur diélectrique			
			Millimètres		Inches ^a	
	Valeur assignée	Tolérance ±	Valeur assignée	Tolérance ±	Valeur assignée	Tolérance ±
Polyéthylène massif	50	2,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,15	0,146	0,006
			4,80	0,20	0,189	0,008
			6,40	0,20	0,252	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,0 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			17,30	0,40	0,680	0,016
	23,70		0,30	0,933	0,012	
	75	3,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,13	0,146	0,005
		1,5 ^b	3,70	0,10	0,146	0,004
		3,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
			1,5 ^b	7,25	0,15	0,285
		3,0	17,30	0,40	0,680	0,016
23,70			0,30	0,933	0,012	
Polyéthylène cellulaire	50	5,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,30	0,10	0,090	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
		4,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			5,85	0,20	0,230	0,008
			6,25	0,20	0,246	0,008
	7,25		0,25	0,285	0,010	
	75	5,0	3,70	0,15	0,146	0,005
			4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
^a Pour information seulement.						
^b Câbles avec tolérances serrées.						

Tableau 12 (suite)

Diélectrique	Impédance Ω		Diamètre sur diélectrique			
			Millimètres		Inches ^a	
	Valeur assignée	Tolérance $\pm$	Valeur assignée	Tolérance $\pm$	Valeur assignée	Tolérance $\pm$
Polyéthylène semi-aéré	50	2,5	7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	2,50	0,15	0,098	0,006
			3,70	0,13	0,146	0,005
Polytétrafluoroéthylène	50	3,5	0,87	0,07	0,034	0,003
		2,5	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			7,25	0,15	0,285	0,006
	75	2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			5,0	0,10	0,060	0,004
			3,0	0,13	0,146	0,005
		5,5	7,25	0,25	0,285	0,010
			2,60	0,13	0,102	0,005
Fluoroéthylène propylène cellulaire	50	2,5	2,40	0,08	0,095	0,003
	75	3,5	3,40	0,13	0,135	0,005
			4,30	0,08	0,170	0,003
			7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	3,70	0,13	0,146	0,005

NOTE Ce tableau constitue un guide de référence relatif aux dimensions de certains câbles mais ne restreint pas la fabrication de câbles de conceptions plus petites ou plus grandes.

^a Pour information seulement.

6 Détails de construction du câble

6.1 Généralités

Le point de départ consiste à déterminer:

- l'impédance caractéristique nominale, z_0 (selon 5.1);
- le diamètre extérieur du diélectrique, D_2 (selon 5.2);

NOTE D'autres diamètres en dehors du domaine d'application du présent document peuvent être calculés en appliquant la formule donnée en 6.3.

- la permittivité du diélectrique, ε_2 (Tableau 3).

Calculer le diamètre effectif du conducteur extérieur, D_{3e} .

Les particularités de conception sont données au Tableau 13.

Tableau 13 – Particularités de conception

Conducteur extérieur	Diamètre D_{3e}
Tubulaire	$D_{3e} = D_2$
Tressé	$D_{3e} > D_2$ (voir 6.4)

6.2 Conducteur intérieur

Le diamètre effectif électrique D_{1e} du conducteur intérieur découle de:

$$D_{1e} = D_{1e} \cdot \exp\left(-Z_0 \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{60}\right)^{1)}$$

Les particularités de conception sont données au Tableau 14.

Tableau 14 – Particularités de conception

Conducteur intérieur massif	Diamètre D_1 comme calculé
Conducteur intérieur toronné	Diamètre $D_1 > D_{1e}$ (voir 6.3)

6.3 Conducteur intérieur toronné

Le diamètre D_1 doit être calculé à partir du diamètre effectif D_{1e} :

$$D_1 = D_{1e} / k_{1z}$$

Le diamètre du fil d_1 doit être calculé à partir de D_1 :

$$d_1 = D_1 / k_{1d}$$

k_{1d} et k_{1z} conformément au Tableau 8.

6.4 Conducteurs extérieurs tressés

Les équations de calcul des conducteurs extérieurs tressés sont données dans le Tableau 15.

Tableau 15 – Conducteurs extérieurs tressés

Les	diamètre effectif	D_{3e}
	diamètre extérieur	D_3
	diamètre moyen	D_{3m}
doivent être calculés à partir du diamètre extérieur du diélectrique D_2 et du diamètre des fils sous tresse d_3 :		
D_{3e}	$= D_2 + 1,5 \cdot d_3$	
D_3	$= D_2 + 4,5 \cdot d_3$	
D_{3m}	$= D_2 + 2,25 \cdot d_3$	d_3 conformément au Tableau 10

Le facteur de recouvrement de la tresse est:		
$q_3 =$	$\frac{N_3 \cdot n_3 \cdot d_3 \cdot k_{3r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{3m}}$	
	d_3 et D_{3m} comme ci-dessus	
	k_{3r} conformément au Tableau 9	

Le recouvrement et l'angle de tresse du conducteur extérieur sont donnés par:		
$B_3 = 2q_3 - q_3^2$	$\beta_3 = \arctan \pi D_{3m} / L_3$	

¹⁾ Arrondi de 59,96.

6.5 Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran

Des informations sur l'élément séparateur entre le conducteur extérieur et l'écran sont données dans le Tableau 16.

Tableau 16 – Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran

Le diamètre extérieur de l'élément séparateur est:

$$D_5 = D_3 + 2 s_5$$

6.6 Tresse d'écrantage

Les équations de calcul des tresses d'écrantage sont données dans le Tableau 17.

Tableau 17 – Tresse d'écrantage

Le diamètre extérieur D_6 et le diamètre moyen D_{6m} doivent être calculés à partir du diamètre extérieur de l'élément séparateur D_5 et du diamètre des fils sous tresse, d_6 :

$$D_6 = D_5 + 4,5 d_6$$

$$D_{6m} = D_5 + 2,25 d_6$$

d_6 conformément au Tableau 10

Le facteur de recouvrement de la tresse est:

$$q_6 = \frac{N_6 \cdot n_6 \cdot d_6 \cdot k_{6r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{6m}}$$

d_6 et D_{6m} comme ci-dessus
 k_{6r} conformément au Tableau 9

Le recouvrement et l'angle de tresse de l'écran sont donnés par:

$$B_6 = 2q_6 - q_6^2 \quad \beta_6 = \arctan \pi D_{6m} / L_6$$

6.7 Diamètre des gaines

Les diamètres des gaines sont donnés dans le Tableau 18.

Tableau 18 – Diamètre des gaines

Matériau	Diamètre extérieur de l'écran D_6^a	Epaisseur nominale s_4	Epaisseur minimale s_4 min.
FEP	<2,5	0,25 mm	0,15 mm
PTFE	2,5 – 5,9	0,38 mm	0,25 mm
	6,0 – 9,0		0,30 mm
PE	<2,5	$0,07 D_6^a + 0,3$ mm	$0,9 s_4 - 0,1$ mm
PVC	$\geq 2,5$	$0,07 D_6^a + 0,5$ mm	

^a Câbles sans écran: remplacer par le diamètre extérieur du conducteur extérieur D_3 .

6.8 Calcul du poids

Le poids total approximatif du câble doit être calculé à partir de $m = \sum m_x$.

Pour le calcul des poids individuels, les formules sont indiquées dans le Tableau 19:

Tableau 19 – Calcul du poids

Conducteur intérieur massif	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot D_1^2 \cdot \gamma_1$	γ_1 conformément au Tableau 4 k_{1r} conformément au Tableau 8
Conducteur intérieur toronné	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 \cdot N_1 \cdot k_{1r} \cdot \gamma_1$	
Isolation	$m_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_2^2 - D_1^2) \cdot \gamma_2$	γ_2 conformément au Tableau 3 D_1 conformément à 6.3
Conducteur extérieur tubulaire	$m_3 = \pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \gamma_3$	γ_3 conformément au Tableau 4
Conducteur extérieur en tresse	$m_3 = \frac{\pi}{4} \cdot d_3^2 \cdot N_3 \cdot n_3 \cdot k_{3r} \cdot \gamma_3$	k_{3r} conformément au Tableau 9
Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran	$m_5 = \pi \cdot (D_3 + s_5) \cdot s_5 \cdot \gamma_5$	γ_5 selon le matériau employé D_3 conformément au Tableau 16
Tresse d'écrantage	$m_6 = \frac{\pi}{4} \cdot d_6^2 \cdot N_6 \cdot n_6 \cdot k_{6r} \cdot \gamma_6$	γ_6 conformément au Tableau 4 k_{6r} conformément au Tableau 9
Gaine	$m_4 = \pi \cdot (D_6 + s_4) \cdot s_4 \cdot \gamma_4^a$	γ_4 conformément au Tableau 3
^a Pour les câbles sans écran, D_6 doit être remplacé par D_3 .		

7 Calcul des propriétés électriques

7.1 Résistance en courant continu des conducteurs et de l'écran, par unité de longueur

Les valeurs doivent être calculées à partir des formules contenues dans le Tableau 20:

Tableau 20 – Propriétés électriques

Conducteur intérieur massif	$R_1 = \frac{4}{\pi \cdot D_1^2 \cdot \chi_1}$	χ_1, χ_3, χ_6 conformément au Tableau 4 k_{1r} conformément au Tableau 8 k_{3r} et k_{6r} conformément au Tableau 9 d_3 et d_6 conformément au Tableau 10
Conducteur intérieur toronné	$R_1 = \frac{4 k_{1r}}{N_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 \cdot \chi_1}$	
Conducteur intérieur tubulaire	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_1 - s_1) \cdot s_1 \cdot \chi_1}$	
Conducteur extérieur tubulaire	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \chi_3}$	
Conducteur extérieur en tresse	$R_3 = \frac{4 k_{3r}}{N_3 \cdot n_3 \cdot \pi \cdot d_3^2 \cdot \chi_3}$	
Tresse d'écrantage	$R_6 = \frac{4 \cdot k_{6r}}{N_6 \cdot n_6 \cdot \pi \cdot d_6^2 \cdot \chi_6}$	

7.2 Affaiblissement

L'affaiblissement total par unité de longueur doit être calculé à partir de:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

où α_1 , α_2 et α_3 sont les composantes de l'affaiblissement dû au conducteur intérieur, au diélectrique et au conducteur extérieur. L'affaiblissement est lié à une température du câble de 20 °C. Pour des températures $T \neq 20$ °C, l'affaiblissement doit être calculé par:

$$\alpha_T = (\alpha_1 + \alpha_3) \sqrt{1 + 0,00393 (T - 20 \text{ °C})} + \alpha_2$$

NOTE α_2 peut varier selon la température pour certains matériaux du diélectrique.

Les formules pour le calcul de α_1 , α_2 et α_3 sont indiquées dans le Tableau 21. Ces formules sont applicables pour des fréquences ≥ 10 MHz. Les formules pour des fréquences inférieures sont à l'étude.

Tableau 21 – Coefficients de calcul de l'affaiblissement

$\alpha_1 = \frac{4,58 \cdot k_{1c} \cdot k_{1a}}{D_{1e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_1}}$	χ_1 et χ_3 , k_{1c} et k_{3c} conformément aux Tableaux 4 et 5 k_{1a} et k_{3a} conformément au Tableau 11 ε_2 et $\tan \delta_2$ conformément au Tableau 3 D_{1e} et D_{3e} conformément à 6.2 et au Tableau 14 ou à 6.4
$\alpha_2 = 9,1 \cdot \sqrt{\varepsilon_2} \cdot \tan \delta_2 f$	
$\alpha_3 = \frac{4,58 \cdot k_{3c} \cdot k_{3a}}{D_{3e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_3}}$	

7.3 Impédance caractéristique nominale Z_0 et capacitance C_2 par unité de longueur

$$Z_0 = \frac{60^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_2}} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2^{(2)}}}{3Z_0} \cdot 10^4 \text{ (pF/m)}$$

ε_2 conformément au Tableau 3 ou comme fourni par le fabricant;

D_{3e} conformément au Tableau 14 ou à 6.4 ou comme fourni par le fabricant;

D_{1e} conformément à 6.2.

7.4 Calcul de la Puissance assignée

7.4.1 Puissance assignée moyenne

La puissance assignée **moyenne** doit être calculée à partir de l'affaiblissement et de la puissance de dissipation admissible maximale pour une température ambiante de 40 °C.

Afin d'optimiser la mise en pratique, la puissance de dissipation admissible maximale par unité de longueur (P_d) dépend de la température admissible maximale T_1 du conducteur intérieur, donnée par la température admissible maximale du diélectrique (voir Tableau 3).

L'élévation de température du conducteur intérieur au-dessus de celle de l'air ambiant sans ventilation est:

2) Arrondi de 59,96 et 2,9979 respectivement.

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2 \alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\, P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2 \alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\, P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

où

σ_2 et σ_4 ~~conformément~~ sont conformes au Tableau 3;

k_4 ~~conformément~~ est conforme à la Figure 1.

Pour les câbles sans écran, D_6 doit être remplacé par D_3 .

Le premier terme de la somme est l'élévation de température du conducteur intérieur par rapport à la surface de la gaine ($T_1 - T_4$). Le second terme est l'élévation de température de la gaine par rapport à l'air ambiant ($T_4 - T_a$).

Après avoir trouvé P_d , la puissance d'entrée ~~moyenne~~ maximale admissible est donnée par:

$$P_{40} = \frac{868,6\, P_d}{2,2\, \alpha_T} = \frac{395\, P_d}{\alpha_T}$$

où

α_T ~~conformément~~ est conforme à 7.2.

L'affaiblissement maximal peut ~~excéder être~~ de 10 % ~~supérieur~~ à la valeur nominale. En raison du fait que la température du conducteur extérieur est inconnue, le calcul ~~en suppose~~ prend pour hypothèse l'égalité avec la température du conducteur intérieur. L'erreur en résultant est négligeable.

Pour des températures ambiantes $T_a \neq 40\text{ °C}$, la puissance assignée doit être calculée à partir de P_{40} par la formule empirique suivante:

$$P_T = P_{40} \cdot \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

$$P_T = P_{40} \times \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

7.4.2 Puissance crête assignée

La puissance crête assignée d'une ligne de transmission est limitée par la tension de claquage entre les conducteurs intérieurs et extérieurs.

La tension de claquage est essentiellement indépendante de la fréquence RF, mais elle varie en fonction du type de diélectrique, ainsi qu'avec la pression de ligne et le type de gaz de pressurisation (le cas échéant). Les puissances crête assignées sont, de ce fait, généralement établies pour les conditions normalisées suivantes:

- Rapport d'Ondes Stationnaires en Tension (ROST) = 1,0;
- pas de modulation;

- pression absolue de l'air sec au niveau de la mer (101 kPa).

La puissance crête assignée d'un câble coaxial doit être supérieure à l'expression suivante, outre le fait de satisfaire à la puissance assignée moyenne:

$$P_{pk} = \frac{U_t^2}{SF \times Z_0}$$

où

U_t est la tension d'essai (en valeur efficace) en kV (voir le 7.5.1);

SF est le facteur de sécurité (1,5 sauf si spécification contraire);

Z_0 est l'impédance caractéristique du câble.

Pour des conditions différentes, la puissance crête maximale admissible doit être réduite comme suit:

$$P_t < \frac{P_{pk}}{(1+M)^2 \times VSWR}$$

où

M est le pourcentage de modulation exprimé à une décimale près (100 % = 1);

$ROST$ est le rapport d'ondes stationnaires en tension.

7.5 Tensions admissibles

7.5.1 Tension d'essai du diélectrique, U_t

La valeur maximale du gradient de potentiel doit être trouvée à la surface du conducteur intérieur. Elle est limitée par le potentiel maximal admissible E_2 du diélectrique. La tension d'essai U_{tc} (valeur efficace) doit donc être calculée à partir de la formule:

$$U_{tc} = \frac{E_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{D_1 \cdot k_2}{2} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

E_2 conformément au Tableau 3; ou comme fourni par le fabricant;

k_2 conformément au Tableau 8; ou comme fourni par le fabricant;

D_1 conformément à 6.3;

D_{1e} conformément à 6.2;

D_{3e} conformément au Tableau 14 ou à 6.4; ou comme fourni par le fabricant.

La valeur de U_{tc} doit ensuite être arrondie au 0,2 kV le plus proche pour les valeurs inférieures à 5 kV, et au 0,5 kV le plus proche pour les valeurs égales à 5 kV et plus. La tension d'essai arrondie est désignée par U_t . La tension d'essai arrondie doit être appliquée pendant 2 min à une fréquence comprise entre 40 Hz et 60 Hz.

7.5.2 Tension d'essai de claquage, diélectrique, U_d

La tension d'essai de claquage U_d (valeur efficace) est donnée par la formule $U_d = 0,5 U_t$, sauf dans le cas du polytétrafluoroéthylène.

$$U_d = 0,4 U_t \text{ avec un minimum de 1 kV}$$

7.5.3 Tension de fonctionnement maximale admissible, U_o

La tension de fonctionnement maximale admissible U_o (valeur efficace) est déduite de la tension d'essai U_t

$$U_{oc} = 0,45 U_t$$

tant que la puissance d'entrée maximale admissible P_{40} n'est pas dépassée.

La condition

$$U_o \leq \sqrt{z_o \cdot P_{40}} / 1000$$

doit être remplie dans chaque cas. La valeur de U_{oc} doit ensuite être arrondie au 0,2 kV le plus proche pour les valeurs inférieures à 5 kV et au 0,5 kV le plus proche pour les valeurs égales à 5 kV et plus. La tension de fonctionnement maximale admissible arrondie est désignée par U_o .

7.5.4 Tension d'essai, gaine

Pour les gaines PVC, voir le Tableau 22:

Tableau 22 – Tensions d'essai pour les gaines PVC

Epaisseur nominale de la gaine (s_4) mm	Tension d'essai kV efficace	
	Essai d'immersion	Essai au défilement à sec
Jusqu'à 0,5 inclus	Pas d'essai	Pas d'essai
Au-dessus de 0,5 jusqu'à 0,8 inclus	2	3
Au-dessus de 0,8 jusqu'à 1,0 inclus	3	5
Au-dessus de 1,0	5	8

7.6 Résistance d'isolement

$$R_2 \geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$$

7.7 Courant admissible des câbles coaxiaux

7.7.1 Principe

La méthode utilisée pour calculer le courant admissible des câbles coaxiaux est un modèle thermodynamique d'un câble installé à l'intérieur mais à l'air libre. Elle prend en compte le flux thermique provenant des conducteurs intérieur et extérieur à travers les matériaux du diélectrique et de la gaine.

7.7.2 Définitions

Lors du calcul du courant admissible des câbles coaxiaux, la condition la plus défavorable est généralement prise en compte. Etant donné que les câbles intérieurs ne bénéficient pas des effets de refroidissement par le vent, on suppose que les câbles installés à l'intérieur, ou dans des zones fermées, représentent le scénario le plus défavorable. Les calculs ne tiennent pas compte de tous les facteurs de déclassement qui peuvent devoir être appliqués pour prendre en compte les variations supplémentaires de température dues au rayonnement solaire et aux effets de refroidissement par le vent dans des applications externes.

Le courant admissible peut être calculé en résolvant les équations simultanées suivantes:

$$I = \sqrt{\frac{0,00716 \cdot \varepsilon \cdot D \cdot (t_s - t_a) + (0,0714) \cdot (D \cdot 0,0393)^{0,75} \cdot (t_s - t_a)^{1,25}}{N \cdot (R_{ictc} + R_{eoc})}}$$

et

$$I = \sqrt{\frac{(t_c - t_s)}{(R_{ictc} + R_{eoc}) \cdot R_{th}}}$$

Résoudre pour I et t_s .

NOTE Il n'est pas exigé que l'utilisateur final connaisse réellement la valeur de la variable " t_s "; mais il est néanmoins nécessaire de résoudre cette valeur à l'aide des équations simultanées prescrites.

Le courant admissible calculé à partir de ces équations générales est considéré comme représentant le courant circulant dans le conducteur central, et retournant dans le conducteur extérieur d'un câble coaxial.

Dans les équations données, R_{eoc} est l'augmentation effective de la résistance du conducteur central, due aux effets du conducteur extérieur, et est calculée de la façon suivante:

$$R_{eoc} = \frac{R_{th} - R_i}{R_{th}} \cdot R_{octc}$$

R_{th} est la résistance thermique totale au flux thermique provenant du conducteur central vers l'environnement ambiant, et est calculée en faisant la somme de l'isolation et de la résistance thermique de la gaine. Les composants métalliques entrant dans la construction des câbles sont considérés comme étant isothermes, et ne sont par conséquent pas pris en considération. Les valeurs thermiques types pour les matériaux peuvent être trouvées dans le Tableau 3.

$$R_{th} = R_i + R_j$$

où

$$R_i = 0,522 \cdot P_i \cdot \ln\left(\frac{C}{d}\right)$$

$$R_j = 0,522 \cdot P_j \cdot \ln\left(\frac{D}{D_s}\right)$$

La résistance des conducteurs intérieur et extérieur à la température de fonctionnement du conducteur est calculée à partir des équations suivantes:

$$R_{ictc} = \left(\frac{R_{ic}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right) \quad R_{octc} = \left(\frac{R_{oc}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right)$$

7.7.3 Exigences

Les exigences sont les suivantes.

- La valeur calculée du courant admissible maximal doit être tronquée au 0,1 A le plus proche.
 - Le courant admissible maximal doit être calculé à une T_a de 20 °C et 40 °C, sauf précision contraire dans la spécification intermédiaire ou la spécification particulière correspondante. Les valeurs calculées doivent être précisées dans la spécification particulière.
 - La température de fonctionnement maximale du conducteur, si elle est différente de 65 °C, doit être précisée dans la spécification intermédiaire ou la spécification particulière correspondante.
-

FINAL VERSION

VERSION FINALE

**Radio frequency cables –
Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications – Coaxial cables**

**Câbles pour fréquences radioélectriques –
Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières –
Câbles coaxiaux**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Symbols and numbering	6
3.1 Register of symbols used.....	6
3.2 Numbering of construction elements	8
4 Material constants	9
4.1 Table of material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials.....	9
4.2 Tables of material constants relating to conductors.....	11
4.3 Construction constants	12
4.3.1 Table of construction constants relating to inner conductor	12
4.3.2 Table of construction constants relating to braided outer conductors and screens.....	12
4.4 Table of braid wire dimensions of outer conductor and screen	13
4.5 Attenuation factors.....	13
4.6 Maximum permissible input power	14
5 Standard values of characteristic impedance and outer diameter of dielectric.....	14
5.1 Nominal characteristic impedance of coaxial cables.....	14
5.2 Nominal diameters over dielectric of coaxial cables	15
6 Cable construction details	16
6.1 General.....	16
6.2 Inner conductor.....	17
6.3 Stranded inner conductor.....	17
6.4 Braided outer conductors	17
6.5 Medium between outer conductor and screen	18
6.6 Braided screen.....	18
6.7 Sheath diameters.....	18
6.8 Weight calculation.....	18
7 Calculation of electrical properties.....	19
7.1 DC resistance of conductors and screen, per unit length.....	19
7.2 Attenuation	20
7.3 Nominal characteristic impedance Z_0 and capacitance C_2 per unit length.....	20
7.4 Power rating	20
7.4.1 Average power rating.....	20
7.4.2 Peak power rating.....	21
7.5 Permissible voltages	22
7.5.1 Test voltage, dielectric, U_t	22
7.5.2 Discharge test voltage, dielectric, U_d	22
7.5.3 Maximum permissible operating voltage, U_0	22
7.5.4 Test voltage, sheath	23
7.6 Insulation resistance	23
7.7 Current carrying capacity of coaxial cables	23
7.7.1 Principle	23
7.7.2 Definitions	23
7.7.3 Requirements	24

Figure 1 – Graph for calculation of maximum permissible input power	14
---	----

Table 1 – Example of use of k_x factor	8
Table 2 – Example of use of k_{xy} factor	8
Table 3 – Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials	9
Table 4 – Conductivity (at 20 °C) and density	11
Table 5 – Coating factor a	11
Table 6 – Tinned copper wire.....	11
Table 7 – Copper clad steel wire.....	12
Table 8 – Construction constants relating to inner conductor	12
Table 9 – Construction constants relating to braided outer conductors and screens.....	13
Table 10 – Braid wire dimensions of outer conductor and screen	13
Table 11 – Factor relating to calculation of attenuation – examples	13
Table 12 – Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances.....	15
Table 13 – Special design features	16
Table 14 – Special design features	17
Table 15 – Braided outer conductors	17
Table 16 – Medium between outer conductor and screen.....	18
Table 17 – Braided screen	18
Table 18 – Sheath diameters	18
Table 19 – Weight calculation	19
Table 20 – Electrical properties.....	19
Table 21 – Factors for calculation of attenuation.....	20
Table 22 – Test voltages for PVC sheaths	23

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO FREQUENCY CABLES –**Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications –
Coaxial cables**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60096-0-1 bears the edition number 3.1. It consists of the third edition (2012-10) [documents 46A/1043/FDIS and 46A/1064/RVD] and its amendment 1 (2017-01) [documents 46A/1317/FDIS and 46A/1321/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International standard IEC 60096-0-1 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories.

This third edition constitutes a technical revision.

The significant changes with respect to the previous edition are as follows:

- tables of material constants and factors and have been updated, different equations have been updated and corrected;
- a subclause dealing with the calculation of “Current carrying capacity of coaxial cables” has been added as Subclause 7.7.

A list of all the parts in the IEC 60096 series, published under the general title *Radio frequency cables*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

RADIO FREQUENCY CABLES –**Part 0-1: Guidelines to the design of detail specifications –
Coaxial cables****1 Scope**

This part of IEC 60096 provides guidance for the design of radio frequency coaxial cables with braid, metallic tapes or tubular outer conductors.

2 Normative references

Void.

3 Symbols and numbering**3.1 Register of symbols used**

Symbol	Designation	Unit
α	Total attenuation per unit length, 20 °C	dB/100 m
α_T	Total attenuation per unit length, $T \neq 20$ °C	dB/100 m
α_x	Attenuation due to element x, 20 °C	dB/100 m
β_x	Braid angle of element x	° (degree)
γ_x	Density of the material of element x	g/cm ³
δ_x	Loss angle of the material of element x	rad
ε_x	Relative dielectric permittivity of the material of element x	–
χ_x	Conductivity of the material of element x, 20 °C	m/Ωmm ²
σ_x	Thermal resistivity of the material of element x	K·m/W
B_x	Braid coverage concerning element x	–
c_0	Velocity of propagation in free space	m/s
C	Dielectric diameter	mm
C_x	Capacitance of element x, per unit length	pF/m
d_x	Diameter of individual wires of element x	mm
D_x	Outer diameter of element x	mm
D_{xe}	Electrical effective diameter of element x	mm
D_{xm}	Mean diameter of element x	mm
D	Sheath diameter	mm
D_s	Outer conductor diameter	mm
d	Center conductor diameter	mm
E_2	Maximum permissible voltage gradient of dielectric (peak value)	kV/mm
ε	Surface emissivity (sheathed=0,95, bare=0,35)	
f	Frequency	MHz
h_x	Coating thickness concerning element x	mm
I	Current carrying capacity (Amperes)	
k_x, k_{xy}	Calculation factors according to Tables 1 and 2	–
L_x	Braid lay length concerning element x	mm

Symbol	Designation	Unit
$\ln$	Natural logarithm	
m	Total weight of cable per unit length.....	g/m
m_x	Weight of element x	g/m
N_1	Number of stranded wires of inner conductors	–
N_x	Number of wires to each spindle concerning braid x	–
n	Number of cables	
n_x	Number of spindles in the braid concerning element x	–
P_{40}	Maximum permissible input power, ambient temperature 40 °C.....	W
P_i	Thermal resistivity of the dielectric material, Typically = 13,0 K·m/W for both foam, disc and air dielectrics	
P_j	Thermal resistivity of the sheath material, Typically = 3,5 K·m/W for polyethylene Typically = 7,0 K·m/W for polyvinylchloride (PVC) sheaths	
P_T	Maximum permissible input power, ambient temperature $T \neq 40$ °C...	W
P_d	Maximum permissible dissipation power per unit length	W/m
q_x	Filling factor of braid concerning element x	–
R_x	DC resistance of conductive element x , per unit length	Ω/m
	and insulation resistance of insulating element x respectively	$\text{M}\Omega\cdot\text{km}$
R_{ic}	Inner conductor resistance	Ω/m at t_a
R_{ictc}	Inner conductor resistance at conductor operating temperature (t_c)	
R_{oc}	Outer conductor resistance	Ω/m at t_a
R_{octc}	Outer conductor resistance at conductor operating temperature (t_c)	
R_{eoc}	Increase in R_{ic} due to effect of outer conductor	
R_{th}	Total thermal resistance of circuit	K.m/W
R_i	Thermal resistance of dielectric	K.m/W
R_j	Thermal resistance of sheath	K.m/W
s_x	Nominal thickness of element x	mm
$s_{x\text{min.}}$	Minimal thickness of element x	mm
T_x	Temperature of element x	°C
T_a	Ambient temperature.....	°C
t_c	Conductor operating temperature	°C
t_a	Ambient temperature	°C
t_s	Cable surface temperature	°C
U_t	Test voltage (40 Hz - 60 Hz), rounded r.m.s. value	kV
U_{tc}	Test voltage (40 Hz - 60 Hz), rounded r.m.s. value	kV
U_d	Discharge test voltage, r.m.s. value	kV
U_o	Maximum permissible operating voltage, rounded r.m.s. value	kV
U_{oc}	Maximum permissible operating voltage, calculated r.m.s. value	kV
v_r	Velocity ratio	–
Z_o	Characteristic impedance, nominal value	Ω

3.2 Numbering of construction elements

Numbering of construction elements in the following tables are as follows:

- 1 Inner conductor
- 2 Dielectric
- 3 Outer conductor
- 4 Sheath
- 5 Medium between outer conductor and screen
- 6 Screen
- 7 Medium between first and second screen
- 8 Second screen
- etc.

Examples of use of k_x factor are given in Table 1.

Table 1 – Example of use of k_x factor

Symbol	Designation	Unit
k_2	Factor dependent on inner conductor concerning the voltage gradient in the dielectric	–
k_4	Thermal dissipation constant of sheath surface in air	W/m ² K ^{1,25}

Examples of use of k_{xy} factor are given in Table 2.

Table 2 – Example of use of k_{xy} factor

Factor	Construction element concerned			
	1	3	6	8
Coating factor	k_{1c}	k_{3c}		
Stranding or braiding factor:				
– concerning attenuation	k_{1a}	k_{3a}		
– concerning d.c. resistance and weight	k_{1r}	k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Ratio between overall diameter and diameter of individual wires	k_{1d}			
Effective diameter factor concerning characteristic impedance	k_{1z}			

4 Material constants

4.1 Table of material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials

Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials are given in Table 3.

Table 3 – Material constants relating to dielectric and sheath and their values for different materials

Symbol	Designation	Unit	Value for ^a										
			Solid PE	Semi-air-spaced PE	Cellular ^b PE			PTFE	FEP	Cellular ^b FEP	ETFE	PFA	PVC
ε_2	Permittivity of dielectric	–	2,28	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	2,1	1,5	2,6	2,1	
$\tan \delta_2$	Dissipation factor of dielectric	–	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	^c	^f	$1,2 \times 10^{-3}$	^e	^e	
E_2	Maximum permissible voltage gradient of dielectric	kV/mm	11	2	2	2	2	11		2	^e	^e	
γ_2, γ_4	Density of dielectric and sheath	g/cm ³	0,93	0,36	0,28	0,44	0,58	2,2	2,2	0,90	1,7	2,2	1,4 ^b
σ_2, σ_4	Thermal resistivity of dielectric and sheath	K • m/W	3,5	^e	15	9	6	4,4	5,0	^e	4,4	4,5	7,0
T_1	Maximum permissible operating temperature	°C	85/80 ^d	85/80 ^d	70	70	70	250	200 ^g	200 ^g	150 ^g	200 ^g	70

Table 3 (continued)

- a
- PE = polyethylene
 - PTFE = polytetrafluoroethylene
 - FEP = fluorinated ethylene propylene
 - ETFE = ethylenetetrafluoroethylene
 - PFA = perfluoroalkoxyalkane
 - PVC = polyvinylchloride

b Typical value(s).

c

Frequency MHz	$\tan \delta$
1	1×10^{-4}
101	$1,5 \times 10^{-4}$
102	$2,5 \times 10^{-4}$
103	$4,3 \times 10^{-4}$
104	2×10^{-4}

- d 85 °C: high density material.
80 °C: other density material.

e Under consideration

f

Frequency MHz	$\tan \delta$
1	4×10^{-4}
101	4×10^{-4}
102	8×10^{-4}
103	10×10^{-4}
2×103	10×10^{-4}
104	7×10^{-4}

g In the case of silvered inner and outer conductors only.

4.2 Tables of material constants relating to conductors

Material constants relating to conductors are given in Tables 4 to 7.

Table 4 – Conductivity (at 20 °C) and density

Conductor	Symbols	Unit	Value	Symbols	Unit	Value
Copper	χ_1, χ_3, χ_6	m/Ωmm ²	58	$\gamma_1, \gamma_3, \gamma_6$	g/cm ³	8,9
Aluminium			35			2,7
Tin			8,3			7,3
Silver			61			10,5
Copper clad steel 30 %			17,4 ^a			8,15
Copper clad steel 40 %			23,2 ^a			8,20

^a For calculation of d.c. resistance only.

Table 5 – Coating factor ^a

Conductor	Symbol	Value
Bare copper wire		1
Silvered copper wire	k_{1c} and k_{3c}	1
Tinned copper wire		Table 6
Copper clad steel wire		Table 7

^a RF resistance of coated wire in relation to bare copper wire, dependent on frequency and coating thickness

Table 6 – Tinned copper wire

$h_1 \sqrt{f}$ or $h_3 \sqrt{f}$	k_{1c} or k_{3c}
0,01	1,01
0,02	1,03
0,03	1,06
0,04	1,11
0,06	1,25
0,08	1,44
0,10	1,67
0,12	1,91
0,15	2,24
0,18	2,46
0,20	2,60
≥0,25	2,70

Table 7 – Copper clad steel wire

$h_1 \sqrt{f}$	k_{1c}^a
0,005	11,04
0,010	6,06
0,015	4,16
0,020	3,17
0,025	2,57
0,030	2,16
0,035	1,87
0,040	1,65
0,050	1,35
0,060	1,16
0,070	1,04
0,080	1,00
^a Assumptions relating to steel: $\chi = 8 \text{ m}/\Omega\text{mm}^2$. Relative permeability, $\mu_r = 200$.	

4.3 Construction constants

4.3.1 Table of construction constants relating to inner conductor

Construction constants relating to inner conductor are given in Table 8.

Table 8 – Construction constants relating to inner conductor

Symbol	Designation	Value versus number of strands N_1			
		1	7	12	19
k_{1r}	Stranding factor for d.c. resistance and weight	1,00	1,03	1,03	1,03
k_{1a}	Stranding factor for attenuation	1,00	1,25	1,25	1,25
k_{1z}	Effective diameter factor	1,00	0,94	0,96	0,98
k_{1d}	Ratio between overall diameter and diameter of individual wires	1,00	3,02	4,16	5,00
k_2	Voltage gradient factor	1,00	0,90	0,90	0,90

4.3.2 Table of construction constants relating to braided outer conductors and screens

Construction constants relating to braided outer conductors and screens are given in Table 9.

Table 9 – Construction constants relating to braided outer conductors and screens

Braid angle $\beta_3; \beta_6$	$\frac{L_3}{D_{3m}}; \frac{L_6}{D_{6m}}$	$k_{3r}; k_{6r}$
20°	8,63	1,06
25°	6,74	1,10
30°	5,44	1,15
35°	4,49	1,22
40°	3,74	1,30
45°	3,14	1,41
Definitions: $k_{3r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{3m}/L_3\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_3}$ $k_{6r} = \sqrt{1 + \left(\pi \cdot D_{6m}/L_6\right)^2} = \frac{1}{\cos \beta_6}$		

4.4 Table of braid wire dimensions of outer conductor and screen

Braid wire dimensions of outer conductor and screen are given in Table 10.

Table 10 – Braid wire dimensions of outer conductor and screen

Nominal outer diameter of dielectric (D_2) mm	Nominal diameter of braid wire (d_3, d_6) mm	
	Single braid	Double braid
0,87 and 1,5	0,09–0,11	–
2,95, 3,7, 4,8 and 6,4	0,13–0,15	0,13–0,15
7,25, 9,8 and 11,5	0,18–0,20	0,16–0,18
17,3	0,24–0,26	0,18–0,20

4.5 Attenuation factors

Examples of attenuation factors for the calculation of attenuation are given in Table 11.

Table 11 – Factor relating to calculation of attenuation – examples

Symbol	Designation	Feature	Value
k_{1a}	Attenuation due to inner conductor	Solid wire	1,0
		Stranded wire	1,25
k_{1c}		Tinned copper wires	See Table 6
		Copper clad steel wire	See Table 7
k_{3a}	Attenuation due to outer conductor	Tubular outer conductor	1,0
		Braided outer conductor	2,0 ^a
k_{3c}		Braid wires tinned copper	See Table 6
^a Rough approximation (in absence of a reliable theory).			

4.6 Maximum permissible input power

For the calculation of maximum permissible input power with respect to thermal dissipation constant for surface in air, see Figure 1.

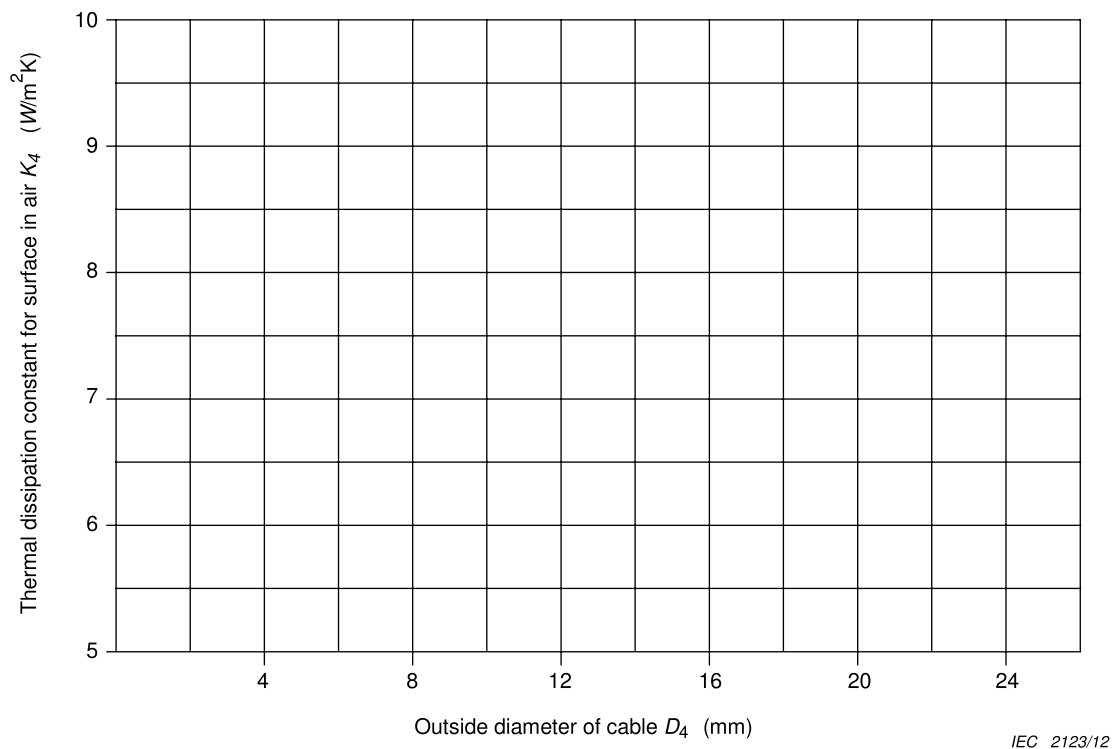


Figure 1 – Graph for calculation of maximum permissible input power

A more detailed description for the maximum permissible dissipation power related to ambient temperature is given in 7.4.

5 Standard values of characteristic impedance and outer diameter of dielectric

5.1 Nominal characteristic impedance of coaxial cables

All impedances specified in this clause are defined at a frequency of 200 MHz and at the reference temperature of 20 °C.

Standard values of nominal characteristic impedance are:

- a) 50 Ω ;
- b) 93 Ω ;
- c) 75 Ω .

5.2 Nominal diameters over dielectric of coaxial cables

Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances are given in Table 12.

Table 12 – Nominal diameters D_2 over dielectric and the tolerances

Dielectric	Impedance		Diameter over dielectric			
			Millimetres		Inches ^a	
	Rated value	Tolerance ±	Rated value	Tolerance ±	Rated value	Tolerance ±
Solid polyethylene	50	2,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,15	0,146	0,006
			4,80	0,20	0,189	0,008
			6,40	0,20	0,252	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,0 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			17,30	0,40	0,680	0,016
	23,70		0,30	0,933	0,012	
	75	3,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,13	0,146	0,005
		1,5 ^b	3,70	0,10	0,146	0,004
		3,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,5 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		3,0	17,30	0,40	0,680	0,016
23,70	0,30	0,933	0,012			
Cellular polyethylene	50	5,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,30	0,10	0,090	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
		4,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			5,85	0,20	0,230	0,008
			6,25	0,20	0,246	0,008
	7,25		0,25	0,285	0,010	
	75	5,0	3,70	0,15	0,146	0,005
			4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
^a For information only.						
^b Close tolerance cables.						

Table 12 (continued)

Dielectric	Impedance Ω		Diameter over dielectric			
			Millimetres		Inches ^a	
	Rated value	Tolerance $\pm$	Rated value	Tolerance $\pm$	Rated value	Tolerance $\pm$
Semi-air-spaced polyethylene	50	2,5	7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	2,50	0,15	0,098	0,006
			3,70	0,13	0,146	0,005
Polytetrafluoro-ethylene	50	3,5	0,87	0,07	0,034	0,003
		2,5	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			7,25	0,15	0,285	0,006
	75	2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			5,0	0,10	0,060	0,004
			3,0	0,13	0,146	0,005
		7,25	0,25	0,285	0,010	
	93	5,5	2,60	0,13	0,102	0,005
Cellular fluorinated ethylene-propylene	50	2,5	2,40	0,08	0,095	0,003
	75	3,5	3,40	0,13	0,135	0,005
			4,30	0,08	0,170	0,003
			7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	3,70	0,13	0,146	0,005
NOTE This table is a reference guide to some cable sizes but does not limit the manufacture of smaller or larger designs.						
^a For information only.						

6 Cable construction details

6.1 General

The starting point is to determine:

- the nominal characteristic impedance, z_0 (according to 5.1);
- the outer diameter of dielectric, D_2 (according to 5.2);

NOTE Other diameters outside the scope of this document can be calculated using the formula provided in 6.3.

- the permittivity of dielectric, ϵ_2 (Table 3).

Calculate the effective diameter of outer conductor, D_{3e} .

Special design features are given in Table 13.

Table 13 – Special design features

Outer conductor	Diameter D_{3e}
Tubular	$D_{3e} = D_2$
Braided	$D_{3e} > D_2$ (see 6.4)

6.2 Inner conductor

The electrical effective diameter D_{1e} of the inner conductor follows from:

$$D_{1e} = D_{1e} \cdot \exp\left(-Z_0 \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{60}\right)^{1)}$$

Special design features are given in Table 14.

Table 14 – Special design features

Solid inner conductor	Diameter D_1 as calculated
Stranded inner conductor	Diameter $D_1 > D_{1e}$ (see 6.3)

6.3 Stranded inner conductor

The diameter D_1 is to be calculated from the effective diameter D_{1e} :

$$D_1 = D_{1e} / k_{1z}$$

The wire diameter d_1 is to be calculated from D_1 :

$$d_1 = D_1 / k_{1d}$$

k_{1d} and k_{1z} according to Table 8.

6.4 Braided outer conductors

Equations for the calculation of braided outer conductors are given in Table 15.

Table 15 – Braided outer conductors

The effective diameter	D_{3e}
outer diameter	D_3
mean diameter	D_{3m}
are to be calculated from the outer diameter D_2 and the diameter of the braid wires d_3 :	
D_{3e}	$= D_2 + 1,5 \cdot d_3$
D_3	$= D_2 + 4,5 \cdot d_3$
D_{3m}	$= D_2 + 2,25 \cdot d_3$ d_3 according to Table 10
The filling factor of the braid is:	
$q_3 = \frac{N_3 \cdot n_3 \cdot d_3 \cdot k_{3r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{3m}}$	
d_3 and D_{3m} as above	
k_{3r} according to Table 9	
The coverage and the braid angle of the outer conductor are given by:	
$B_3 = 2q_3 - q_3^2$	$\beta_3 = \arctan \pi D_{3m} / L_3$

¹⁾ Rounded up from 59,96.

6.5 Medium between outer conductor and screen

Medium between outer conductor and screen is given in Table 16.

Table 16 – Medium between outer conductor and screen

The outer diameter of the interposed medium is:

$$D_5 = D_3 + 2 s_5$$

6.6 Braided screen

Equations for the calculation of braided screens are given in Table 17.

Table 17 – Braided screen

The outer diameter D_6 and the mean diameter D_{6m} are to be calculated from the outer diameter of the interposed medium D_5 and the diameter of the braid wires, d_6: $D_6 = D_5 + 4,5 d_6$ $D_{6m} = D_5 + 2,25 d_6$ d_6 according to Table 10	
The filling factor of the braid is: $q_6 = \frac{N_6 \cdot n_6 \cdot d_6 \cdot k_{6r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{6m}}$ d_6 and D_{6m} as above k_{6r} according to Table 9	
The coverage and the braid angle of the screen are given by: $B_6 = 2q_6 - q_6^2 \quad \beta_6 = \arctan \pi D_{6m} / L_6$	

6.7 Sheath diameters

Sheath diameters are given in Table 18.

Table 18 – Sheath diameters

Material	Outer diameter of screen D_6^a	Nominal thickness s_4	Minimum thickness s_4 min.
FEP	<2,5	0,25 mm	0,15 mm
PTFE	2,5 – 5,9	0,38 mm	0,25 mm
	6,0 – 9,0		0,30 mm
PE	<2,5	$0,07 D_6^a + 0,3$ mm	$0,9 s_4 - 0,1$ mm
PVC	$\geq 2,5$	$0,07 D_6^a + 0,5$ mm	

^a Cables without screen: to be replaced by outer diameter of outer conductor D_3 .

6.8 Weight calculation

The approximate total weight of the cable is to be calculated from $m = \sum m_x$.

For the calculation of the individual weights, formulae are given in Table 19:

Table 19 – Weight calculation

Solid inner conductor	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot D_1^2 \cdot \gamma_1$	γ_1 according to Table 4 k_{1r} according to Table 8
Stranded inner conductor	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 \cdot N_1 \cdot k_{1r} \cdot \gamma_1$	
Insulation	$m_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_2^2 - D_1^2) \cdot \gamma_2$	γ_2 according to Table 3 D_1 according to 6.3
Tubular outer conductor	$m_3 = \pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \gamma_3$	γ_3 according to Table 4
Braided outer conductor	$m_3 = \frac{\pi}{4} \cdot d_3^2 \cdot N_3 \cdot n_3 \cdot k_{3r} \cdot \gamma_3$	k_{3r} according to Table 9
Interposed medium between outer conductor and screen	$m_5 = \pi \cdot (D_3 + s_5) \cdot s_5 \cdot \gamma_5$	γ_5 dependent on the material used D_3 according to Table 16
Braided screen	$m_6 = \frac{\pi}{4} \cdot d_6^2 \cdot N_6 \cdot n_6 \cdot k_{6r} \cdot \gamma_6$	γ_6 according to Table 4 k_{6r} according to Table 9
Sheath	$m_4 = \pi \cdot (D_6 + s_4) \cdot s_4 \cdot \gamma_4^a$	γ_4 according to Table 3
^a For cables without screen, D_6 is to be replaced by D_3 .		

7 Calculation of electrical properties

7.1 DC resistance of conductors and screen, per unit length

The values are to be calculated from the formulae in Table 20:

Table 20 – Electrical properties

Solid inner conductor	$R_1 = \frac{4}{\pi \cdot D_1^2 \cdot \chi_1}$	χ_1, χ_3, χ_6 according to Table 4 k_{1r} according to Table 8 k_{3r} and k_{6r} according to Table 9 d_3 and d_6 according to Table 10
Stranded inner conductor	$R_1 = \frac{4 k_{1r}}{N_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 \cdot \chi_1}$	
Tubular inner conductor	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_1 - S_1) \cdot S_1 \cdot \chi_1}$	
Tubular outer conductor	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_2 + S_3) \cdot S_3 \cdot \chi_3}$	
Braided outer conductor	$R_3 = \frac{4 k_{3r}}{N_3 \cdot n_3 \cdot \pi \cdot d_3^2 \cdot \chi_3}$	
Braided screen	$R_6 = \frac{4 \cdot k_{6r}}{N_6 \cdot n_6 \cdot \pi \cdot d_6^2 \cdot \chi_6}$	

7.2 Attenuation

The total attenuation per unit length is to be calculated from:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

where α_1 , α_2 and α_3 are the attenuation components due to the inner conductor, dielectric and outer conductor. The attenuation is related to a cable temperature of 20 °C. For temperatures $T \neq 20$ °C, the attenuation shall be calculated by:

$$\alpha_T = (\alpha_1 + \alpha_3) \sqrt{1 + 0,00393 (T - 20 \text{ °C})} + \alpha_2$$

NOTE α_2 may be temperature-dependent for some dielectric materials.

Formulae for calculation of α_1 , α_2 and α_3 are given in Table 21. These formulae are applicable for frequencies ≥ 10 MHz. Formulae for lower frequencies are under consideration.

Table 21 – Factors for calculation of attenuation

$\alpha_1 = \frac{4,58 \cdot k_{1c} \cdot k_{1a}}{D_{1e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_1}}$	χ_1 and χ_3 , k_{1c} and k_{3c} according to Tables 4 and 5
$\alpha_2 = 9,1 \cdot \sqrt{\varepsilon_2} \cdot \tan \delta_2 f$	k_{1a} and k_{3a} according to Table 11 ε_2 and $\tan \delta_2$ according to Table 3
$\alpha_3 = \frac{4,58 \cdot k_{3c} \cdot k_{3a}}{D_{3e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_3}}$	D_{1e} and D_{3e} according to 6.2 and to Table 14 or to 6.4

7.3 Nominal characteristic impedance Z_0 and capacitance C_2 per unit length

$$Z_0 = \frac{60^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_2}} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2^{(2)}}}{3Z_0} \cdot 10^4 \text{ (pF/m)}$$

ε_2 according to Table 3 or as provided by the manufacturer;

D_{3e} according to Table 14 or to 6.4 or as provided by the manufacturer;

D_{1e} according to 6.2.

7.4 Power rating

7.4.1 Average power rating

The average power rating shall be calculated from the attenuation and the maximum permissible dissipation power for an ambient temperature of 40 °C.

For most practical purposes, the maximum permissible dissipation power per unit length (P_d) is dependent on the maximum permissible temperature T_1 of the inner conductor, given by the maximum permissible temperature of dielectric (see Table 3).

2) Rounded up from 59,96 and 2,9979 respectively.

The temperature rise of the inner conductor above that of the stagnant ambient air is:

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2\alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\,P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

where

σ_2 and σ_4 are according to Table 3;

k_4 is according to Figure 1.

For cables without screen, D_6 is to be replaced by D_3 .

The first term of the sum is the temperature rise of inner conductor above sheath surface ($T_1 - T_4$). The second term is the temperature rise of sheath above ambient air ($T_4 - T_a$).

Having found P_d , the maximum permissible average input power is given by:

$$P_{40} = \frac{868,6\,P_d}{2,2\,\alpha_T} = \frac{395\,P_d}{\alpha_T}$$

where

α_T is according to 7.2.

The maximum attenuation may be 10 % above the nominal value. Because of the unknown temperature of the outer conductor, the calculation assumes equality with the temperature of the inner conductor. The resulting error is negligible.

For ambient temperatures $T_a \neq 40\text{ °C}$, the power rating shall be calculated from P_{40} by the empirical formula:

$$P_T = P_{40} \times \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

7.4.2 Peak power rating

The peak-power rating of a transmission line is limited by voltage breakdown between the inner and outer conductors.

Voltage breakdown is essentially independent of RF frequency but varies with the type of dielectric, as well as with line pressure and type of pressurizing gas (if used). Peak-power ratings are, therefore, generally stated for the following standard conditions:

- Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) = 1,0;
- zero modulation;
- absolute dry air pressure at sea level (101 kPa).

The peak power rating of a coaxial cable shall be greater than the following expression, in addition to satisfying the average power rating:

$$P_{pk} = \frac{U_t^2}{SF \times Z_0}$$

where

U_t is the test voltage (r.m.s) in kV (see 7.5.1);
 SF is the safety factor (1,5 unless otherwise specified);
 Z_0 is the cable characteristic impedance.

For different conditions, the maximum allowable peak power shall be derated as follows:

$$P_t < \frac{P_{pk}}{(1+M)^2 \times VSWR}$$

where

M is the modulation percentage expressed decimally (100 % = 1);
 $VSWR$ is the voltage standing wave ratio.

7.5 Permissible voltages

7.5.1 Test voltage, dielectric, U_t

The maximum value of voltage gradient is to be found at the surface of the inner conductor. It is limited by the maximum permissible voltage E_2 of the dielectric. Hence the test voltage U_{tc} (r.m.s. value) is to be calculated from the formula:

$$U_{tc} = \frac{E_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{D_1 \cdot k_2}{2} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

E_2 according to Table 3; or as provided by the manufacturer;

k_2 according to Table 8; or as provided by the manufacturer;

D_1 according to 6.3;

D_{1e} according to 6.2;

D_{3e} according to Table 14 or to 6.4; or as provided by the manufacturer.

The value of U_{tc} shall then be rounded to the nearest 0,2 kV for values below 5 kV and to the nearest 0,5 kV for values of 5 kV and more. The rounded test voltage is designated U_t . The rounded test voltage shall be applied for 2 min at a frequency of 40 Hz to 60 Hz.

7.5.2 Discharge test voltage, dielectric, U_d

The discharge test voltage U_d (r.m.s. value) is given by the formula $U_d = 0,5 U_t$ except in the case for polytetrafluoroethylene.

$$U_d = 0,4 U_t \text{ with a minimum of 1 kV}$$

7.5.3 Maximum permissible operating voltage, U_o

The maximum permissible operating voltage U_o (r.m.s. value) is derived from the test voltage U_t

$$U_{oc} = 0,45 U_t$$

as far as the maximum permissible input power P_{40} will not be exceeded.

The condition

$$U_o \leq \sqrt{Z_0 \cdot P_{40}} / 1000$$

has to be met in each case. The value of U_{oc} shall then be rounded to the nearest 0,2 kV for values below 5 kV and to the nearest 0,5 kV for values of 5 kV and more. The rounded maximum permissible operating voltage is designated U_o .

7.5.4 Test voltage, sheath

For PVC sheaths, see Table 22:

Table 22 – Test voltages for PVC sheaths

Nominal thickness of the sheath (s_4) mm	Test voltage kV r.m.s.	
	Immersion test	Spark test
Up to and including 0,5	No test	No test
Over 0,5 up to and including 0,8	2	3
Over 0,8 up to and including 1,0	3	5
Over 1,0	5	8

7.6 Insulation resistance

$$R_2 \geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$$

7.7 Current carrying capacity of coaxial cables

7.7.1 Principle

The method used to calculate the current carrying capacity of coaxial cables is a thermodynamic model of a cable installed indoors in air. It considers the heat flow from the inner and outer conductor through the dielectric and sheath materials.

7.7.2 Definitions

When calculating the current carrying capacity of coaxial cables, the worst case condition is typically considered. Since indoor cables do not benefit from wind cooling effects, it is assumed that cables installed indoors, or in enclosed areas, represent the worst case scenario. The calculations do not take into consideration any de-rating factors that may need to be applied to account for additional temperature effects due to solar radiation and wind cooling effects in external applications.

Current carrying capacity can be calculated by solving the following simultaneous equations:

$$I = \sqrt{\frac{0,00716 \cdot \varepsilon \cdot D \cdot (t_s - t_a) + (0,0714) \cdot (D \cdot 0,0393)^{0,75} \cdot (t_s - t_a)^{1,25}}{N \cdot (R_{ictc} + R_{eoc})}}$$

and

$$I = \sqrt{\frac{(t_c - t_s)}{(R_{ictc} + R_{eoc}) \cdot R_{th}}}$$

Solve for I and t_s .

NOTE The end user is not required to actually know the value for the variable " t_s "; however it is necessary to solve this value using the prescribed simultaneous equations.

The current carrying capacity calculated from these general equations are considered to represent current flowing in the centre conductor and returning in the outer conductor of a coaxial cable.

In the provided equations, R_{eoc} is the effective increase in center conductor resistance due to the effects of the outer conductor and is calculated as follows:

$$R_{eoc} = \frac{R_{th} - R_i}{R_{th}} \cdot R_{octc}$$

R_{th} is the total thermal resistance to heat flow from the center conductor to the ambient air and is calculated by summing the insulation and sheath thermal resistance. The metallic components of the cable construction are considered to be isotherms and therefore disregarded. Typical thermal values for materials can be found in Table 3.

$$R_{th} = R_i + R_j$$

where

$$R_i = 0,522 \cdot P_i \cdot \ln\left(\frac{C}{d}\right)$$

$$R_j = 0,522 \cdot P_j \cdot \ln\left(\frac{D}{D_s}\right)$$

The inner and outer conductor resistance at the conductor operating temperature are calculated from the following equations:

$$R_{ictc} = \left(\frac{R_{ic}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right) \quad R_{octc} = \left(\frac{R_{oc}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right)$$

7.7.3 Requirements

Requirements are as follows.

- The calculated value of maximum current carrying capacity shall be rounded down to the nearest 0,1 A.
- The maximum current carrying capacity shall be calculated at a T_a of 20 °C and 40 °C unless otherwise specified in the relevant sectional or detail specification. The calculated values shall be specified in the detail specification.
- The maximum conductor operating temperature, if not 65 °C, shall be specified in the relevant sectional or detail specification.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	28
1 Domaine d'application	30
2 Références normatives	30
3 Symboles et repérage	30
3.1 Liste des symboles utilisés	30
3.2 Repérage des éléments de construction	32
4 Constantes des matériaux	32
4.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux	32
4.2 Tableaux des constantes des matériaux concernant les conducteurs	35
4.3 Constantes de construction	36
4.3.1 Tableau des constantes de construction concernant le conducteur intérieur	36
4.3.2 Tableau des constantes de construction concernant les écrans et conducteurs extérieurs sous tresse	36
4.4 Tableau des dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran	37
4.5 Coefficients d'affaiblissement	37
4.6 Puissance d'entrée maximale admissible	38
5 Valeurs de référence de l'impédance caractéristique et du diamètre extérieur du diélectrique	38
5.1 Impédance caractéristique nominale des câbles coaxiaux	38
5.2 Diamètres nominaux sur diélectrique des câbles coaxiaux	38
6 Détails de construction du câble	40
6.1 Généralités	40
6.2 Conducteur intérieur	41
6.3 Conducteur intérieur toronné	41
6.4 Conducteurs extérieurs tressés	41
6.5 Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran	42
6.6 Tresse d'écrantage	42
6.7 Diamètre des gaines	42
6.8 Calcul du poids	42
7 Calcul des propriétés électriques	43
7.1 Résistance en courant continu des conducteurs et de l'écran, par unité de longueur	43
7.2 Affaiblissement	43
7.3 Impédance caractéristique nominale Z_0 et capacitance C_2 par unité de longueur	44
7.4 Puissance assignée	44
7.4.1 Puissance assignée moyenne	44
7.4.2 Puissance crête assignée	45
7.5 Tensions admissibles	46
7.5.1 Tension d'essai du diélectrique, U_t	46
7.5.2 Tension d'essai de claquage, diélectrique, U_d	46
7.5.3 Tension de fonctionnement maximale admissible, U_0	46
7.5.4 Tension d'essai, gaine	47
7.6 Résistance d'isolement	47

7.7	Courant admissible des câbles coaxiaux	47
7.7.1	Principe	47
7.7.2	Définitions	47
7.7.3	Exigences.....	48
Figure 1 – Graphique de calcul de la puissance d'entrée maximale admissible		38
Tableau 1 – Exemple d'emploi du coefficient k_x		32
Tableau 2 – Exemple d'emploi du coefficient k_{xy}		32
Tableau 3 – Constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux.....		33
Tableau 4 – Conductivité (à 20 °C) et masse volumique		35
Tableau 5 – Coefficient de recouvrement ^a		35
Tableau 6 – Fil de cuivre étamé.....		35
Tableau 7 – Fil d'acier plaqué cuivre.....		36
Tableau 8 – Constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur		36
Tableau 9 – Constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans		37
Tableau 10 – Dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran.....		37
Tableau 11 – Coefficients concernant le calcul de l'affaiblissement – exemples		37
Tableau 12 – Diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et tolérances associées		39
Tableau 13 – Particularités de conception.....		40
Tableau 14 – Particularités de conception.....		41
Tableau 15 – Conducteurs extérieurs tressés		41
Tableau 16 – Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran.....		42
Tableau 17 – Tresse d'écrantage.....		42
Tableau 18 – Diamètre des gaines.....		42
Tableau 19 – Calcul du poids.....		43
Tableau 20 – Propriétés électriques.....		43
Tableau 21 – Coefficients de calcul de l'affaiblissement.....		44
Tableau 22 – Tensions d'essai pour les gaines PVC		47

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

**Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception
des spécifications particulières – Câbles coaxiaux**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60096-0-1 porte le numéro d'édition 3.1. Elle comprend la troisième édition (2012-10) [documents 46A/1043/FDIS et 46A/1064/RVD] et son amendement 1 (2012-02) [documents 46A/1317/FDIS et 46A/1321/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60096-0-1 a été établie par le sous-comité 46A: Câbles coaxiaux, du comité d'études 46 de l'IEC: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- les tableaux contenant les constantes et les facteurs relatifs aux matériaux ont été mis à jour, un certain nombre d'équations ont été mises à jour et corrigées;
- un paragraphe traitant du calcul du « courant admissible dans les câbles coaxiaux » a été ajouté en tant que Paragraphe 7.7.

Une liste de toutes les parties de la série des IEC 60096, publiées sous le titre général *Câbles pour fréquences radioélectriques*, est disponible sur le site internet de l'IEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

CÂBLES POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 0-1: Lignes directrices pour la conception des spécifications particulières – Câbles coaxiaux

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60096 donne des lignes directrices pour la conception des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques à tresse, ruban métallique ou conducteurs extérieurs tubulaires.

2 Références normatives

Vacant.

3 Symboles et repérage

3.1 Liste des symboles utilisés

Symbole	Désignation	Unité
α	Affaiblissement total par unité de longueur, 20 °C	dB/100 m
α_T	Affaiblissement total par unité de longueur, $T \neq 20$ °C	dB/100 m
α_x	Affaiblissement dû à l'élément x , 20 °C	dB/100 m
β_x	Angle de tresse de l'élément x	° (degré)
γ_x	Masse volumique du matériau de l'élément x	g/cm ³
δ_x	Angle de perte du matériau de l'élément x	rad
ε_x	Permittivité diélectrique relative du matériau de l'élément x	–
χ_x	Conductivité du matériau de l'élément x , 20 °C	m/Ωmm ²
σ_x	Résistivité thermique du matériau de l'élément x	K·m/W
B_x	Couverture de la tresse concernant l'élément x	–
c_0	Vitesse de propagation en espace libre	m/s
C	Diamètre du diélectrique	mm
C_x	Capacitance de l'élément x , par unité de longueur	pF/m
d_x	Diamètre des fils individuels de l'élément x	mm
D_x	Diamètre extérieur de l'élément x	mm
D_{xe}	Diamètre effectif électrique de l'élément x	mm
D_{xm}	Diamètre moyen de l'élément x	mm
D	Diamètre de la gaine	mm
D_s	Diamètre du conducteur extérieur	mm
d	Diamètre du conducteur central	mm
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible du diélectrique (valeur crête)	kV/mm
ε	Emissivité de la surface (sous gaine = 0,95, nue = 0,35)	
f	Fréquence	MHz
h_x	Épaisseur du revêtement concernant l'élément x	mm
I	Courant admissible (Ampères)	
k_x, k_{xy}	Coefficients de calcul conformément aux Tableaux 1 et 2	–

Symbole	Désignation	Unité
L_x	Longueur du pas de tresse concernant l'élément x	mm
$\ln$	Logarithme naturel	
m	Poids total du câble par unité de longueur	g/m
m_x	Poids de l'élément x	g/m
N_1	Nombre de torons du conducteur intérieur	–
N_x	Nombre de fils de chaque fuseau concernant la tresse x	–
n	Nombre de câbles	
n_x	Nombre de fuseaux dans la tresse concernant l'élément x	–
P_{40}	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante de 40 °C	W
P_i	Résistivité thermique du matériau du diélectrique, généralement = 13,0 K·m/W pour les diélectriques constitués soit de mousse, soit de disques et d'air	
P_j	Résistivité thermique du matériau de la gaine, Généralement = 3,5 K·m/W pour le polyéthylène Généralement = 7,0 K·m/W pour les gaines en polychlorure de vinyle (PVC)	
P_T	Puissance d'entrée maximale admissible, à une température ambiante $T \neq 40$ °C	W
P_d	Puissance de dissipation maximale admissible par unité de longueur ...	W/m
q_x	Facteur de recouvrement de la tresse concernant l'élément x	–
R_x	Résistance en courant continu de l'élément conducteur x , par unité de longueur.....	Ω /m
	et résistance d'isolement de l'élément isolant x , respectivement	M Ω ·km
R_{ic}	Résistance du conducteur intérieur	Ω /m à t_a
R_{ictc}	Résistance du conducteur intérieur à la température de fonctionnement du conducteur (t_c)	
R_{oc}	Résistance du conducteur extérieur	Ω /m à t_a
R_{octc}	Résistance du conducteur extérieur à la température de fonctionnement du conducteur (t_c)	
R_{eoc}	Augmentation de R_{ic} due à l'effet du conducteur extérieur	
R_{th}	Résistance thermique totale du circuit	K.m/W
R_i	Résistance thermique du diélectrique	K.m/W
R_j	Résistance thermique de la gaine	K.m/W
s_x	Epaisseur nominale de l'élément x	mm
$s_{x\min.}$	Epaisseur minimale de l'élément x	mm
T_x	Température de l'élément x	°C
T_a	Température ambiante	°C
t_c	Température de fonctionnement du conducteur	°C
t_a	Température ambiante	°C
t_s	Température de surface du câble	°C
U_t	Tension d'essai (40 Hz - 60 Hz), valeur efficace arrondie.....	kV
U_{tc}	Tension d'essai (40 Hz - 60 Hz), valeur efficace arrondie.....	kV
U_d	Tension d'essai de claquage, valeur efficace	kV
U_o	Tension de fonctionnement maximale admissible, valeur efficace arrondie	kV
U_{oc}	Tension de fonctionnement maximale admissible, valeur efficace calculée	kV
v_r	Vitesse relative de propagation	–
z_o	Impédance caractéristique, valeur nominale.....	Ω

3.2 Repérage des éléments de construction

Le repérage des éléments de construction dans les tableaux suivants sont donnés ci-dessous:

- 1 Conducteur intérieur
 - 2 Diélectrique
 - 3 Conducteur extérieur
 - 4 Gaine
 - 5 Milieu entre conducteur extérieur et écran
 - 6 Ecran
 - 7 Milieu entre premier et deuxième écran
 - 8 Deuxième écran
- etc.

Des exemples d'emploi du coefficient k_x sont donnés dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Exemple d'emploi du coefficient k_x

Symbole	Désignation	Unité
k_2	Coefficient dépendant du conducteur intérieur concernant le gradient de potentiel dans le diélectrique	–
k_4	Constante de dissipation thermique de la surface de la gaine dans l'air	W/m ² K ^{1,25}

Des exemples d'emploi du coefficient k_{xy} sont donnés dans le Tableau 2.

Tableau 2 – Exemple d'emploi du coefficient k_{xy}

Coefficient	Elément de construction concerné			
	1	3	6	8
Coefficient de recouvrement	k_{1c}	k_{3c}		
Coefficient de toronnage ou de tressage:				
– concernant l'affaiblissement	k_{1a}	k_{3a}		
– concernant la résistance en courant continu et le poids	k_{1r}	k_{3r}	k_{6r}	k_{8r}
Rapport entre le diamètre global et celui des fils individuels	k_{1d}			
Coefficient de diamètre effectif concernant l'impédance caractéristique	k_{1z}			

4 Constantes des matériaux

4.1 Tableau des constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux

Les constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux sont données dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Constantes des matériaux en ce qui concerne le diélectrique et la gaine, et leurs valeurs pour les différents matériaux

Symbole	Désignation	Unité	Valeur pour ^a										
			PE massif	PE semi-aéré	PE cellulaire ^b			PTFE	FEP	FEP cellulaire ^b	ETFE	PFA	PVC
ϵ_2	Permittivité du diélectrique	–	2,28	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	2,1	1,5	2,6	2,1	
$\tan \delta_2$	Facteur de perte du diélectrique	–	$2,5 \times 10^{-4}$	$2,5 \times 10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	^c	^f	$1,2 \times 10^{-3}$	^e	^e	
E_2	Gradient de potentiel maximal admissible du diélectrique	kV/mm	11	2	2	2	2	11		2	^e	^e	
γ_2, γ_4	Masse volumique du diélectrique et de la gaine	g/cm ³	0,93	0,36	0,28	0,44	0,58	2,2	2,2	0,90	1,7	2,2	1,4 ^b
σ_2, σ_4	Résistivité thermique du diélectrique et de la gaine	K • m/W	3,5	^e	15	9	6	4,4	5,0	^e	4,4	4,5	7,0
T_1	Température de fonctionnement maximale admissible	°C	85/80 ^d	85/80 ^d	70	70	70	250	200 ^g	200 ^g	150 ^g	200 ^g	70

Tableau 3 (suite)

- a
- PE = polyéthylène
 - PTFE = polytétrafluoroéthylène
 - FEP = fluoroéthylène propylène
 - ETFE = éthylènetétrafluoroéthylène
 - PFA = perfluoroalcoxylalcane
 - PVC = polychlorure de vinyle

b Valeur(s) type(s).

c

Fréquence MHz	$\tan \delta$
1	1×10^{-4}
10^1	$1,5 \times 10^{-4}$
10^2	$2,5 \times 10^{-4}$
10^3	$4,3 \times 10^{-4}$
10^4	2×10^{-4}

d 85 °C: matériau haute densité.

80 °C: matériau d'une autre densité.

e A l'étude

f

Fréquence MHz	$\tan \delta$
1	4×10^{-4}
10^1	4×10^{-4}
10^2	8×10^{-4}
10^3	10×10^{-4}
2×10^3	10×10^{-4}
10^4	7×10^{-4}

g Seulement dans le cas de conducteurs extérieurs et intérieurs argentés.

4.2 Tableaux des constantes des matériaux concernant les conducteurs

Les constantes des matériaux en ce qui concerne les conducteurs sont donnés dans les Tableaux 4 à 7.

Tableau 4 – Conductivité (à 20 °C) et masse volumique

Conducteur	Symboles	Unité	Valeur	Symboles	Unité	Valeur
Cuivre	χ_1, χ_3, χ_6	m/Ωmm ²	58	$\gamma_1, \gamma_3, \gamma_6$	g/cm ³	8,9
Aluminium			35			2,7
Etain			8,3			7,3
Argent			61			10,5
Acier plaqué cuivre 30 %			17,4 ^a			8,15
Acier plaqué cuivre 40 %			23,2 ^a			8,20

^a Pour le calcul de la résistance en courant continu uniquement.

Tableau 5 – Coefficient de recouvrement ^a

Conducteur	Symbole	Valeur
Fil de cuivre nu		1
Fil de cuivre argenté	k_{1c} et k_{3c}	1
Fil de cuivre étamé		Tableau 6
Fil d'acier plaqué cuivre		Tableau 7

^a Résistance à fréquence radioélectrique du fil recouvert par rapport au fil de cuivre nu, dépendant de la fréquence et de l'épaisseur du revêtement

Tableau 6 – Fil de cuivre étamé

$h_1 \sqrt{f}$ ou $h_3 \sqrt{f}$	k_{1c} ou k_{3c}
0,01	1,01
0,02	1,03
0,03	1,06
0,04	1,11
0,06	1,25
0,08	1,44
0,10	1,67
0,12	1,91
0,15	2,24
0,18	2,46
0,20	2,60
≥0,25	2,70

Tableau 7 – Fil d'acier plaqué cuivre

$h_1 \sqrt{f}$	k_{1c}^a
0,005	11,04
0,010	6,06
0,015	4,16
0,020	3,17
0,025	2,57
0,030	2,16
0,035	1,87
0,040	1,65
0,050	1,35
0,060	1,16
0,070	1,04
0,080	1,00
^a Suppositions relatives à l'acier: $\chi = 8 \text{ m}/\Omega\text{mm}^2$. Perméabilité relative, $\mu_r = 200$.	

4.3 Constantes de construction

4.3.1 Tableau des constantes de construction concernant le conducteur intérieur

Les constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur sont données dans le Tableau 8.

Tableau 8 – Constantes de construction en ce qui concerne le conducteur intérieur

Symbole	Désignation	Valeur par rapport au nombre de torons N_1			
		1	7	12	19
k_{1r}	Coefficient de toronnage pour la résistance en courant continu et le poids	1,00	1,03	1,03	1,03
k_{1a}	Coefficient de câblage pour l'affaiblissement	1,00	1,25	1,25	1,25
k_{1z}	Coefficient du diamètre effectif	1,00	0,94	0,96	0,98
k_{1d}	Rapport entre le diamètre global et le diamètre des fils individuels	1,00	3,02	4,16	5,00
k_2	Coefficient de gradient de potentiel	1,00	0,90	0,90	0,90

4.3.2 Tableau des constantes de construction concernant les écrans et conducteurs extérieurs sous tresse

Les constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans sont données dans le Tableau 9.

Tableau 9 – Constantes de construction en ce qui concerne les conducteurs extérieurs sous tresse et les écrans

Angle de tresse $\beta_3; \beta_6$	$\frac{L_3}{D_{3m}}; \frac{L_6}{D_{6m}}$	$k_{3r}; k_{6r}$
20°	8,63	1,06
25°	6,74	1,10
30°	5,44	1,15
35°	4,49	1,22
40°	3,74	1,30
45°	3,14	1,41
Définitions: $k_{3r} = \sqrt{1 + (\pi \cdot D_{3m}/L_3)^2} = \frac{1}{\cos \beta_3}$ $k_{6r} = \sqrt{1 + (\pi \cdot D_{6m}/L_6)^2} = \frac{1}{\cos \beta_6}$		

4.4 Tableau des dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran

Les dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran sont données dans le Tableau 10.

Tableau 10 – Dimensions du fil de tresse du conducteur extérieur et de l'écran

Diamètre extérieur nominal du diélectrique (D_2) mm	Diamètre nominal du fil de tresse (d_3, d_6) mm	
	Tresse simple	Tresse double
0,87 et 1,5	0,09–0,11	–
2,95, 3,7, 4,8 et 6,4	0,13–0,15	0,13–0,15
7,25, 9,8 et 11,5	0,18–0,20	0,16–0,18
17,3	0,24–0,26	0,18–0,20

4.5 Coefficients d'affaiblissement

Des exemples de coefficients d'affaiblissement afin de calculer l'affaiblissement sont donnés dans le Tableau 11.

Tableau 11 – Coefficients concernant le calcul de l'affaiblissement – exemples

Symbole	Désignation	Caractéristique	Valeur
k_{1a}	Affaiblissement dû au conducteur intérieur	Fil massif Toron	1,0 1,25
k_{1c}		Fils de cuivre étamé Fil d'acier plaqué cuivre	Voir Tableau 6 Voir Tableau 7
k_{3a}	Affaiblissement dû au conducteur extérieur	Conducteur extérieur tubulaire Conducteur extérieur sous tresse	1,0 2,0 ^a
k_{3c}		Fils sous tresse de cuivre étamé	Voir Tableau 6
^a Approximation grossière (en l'absence d'une théorie fiable).			

4.6 Puissance d'entrée maximale admissible

Voir la Figure 1 concernant le calcul de la puissance d'entrée maximale admissible en fonction de la constante de dissipation thermique avec l'air ambiant.

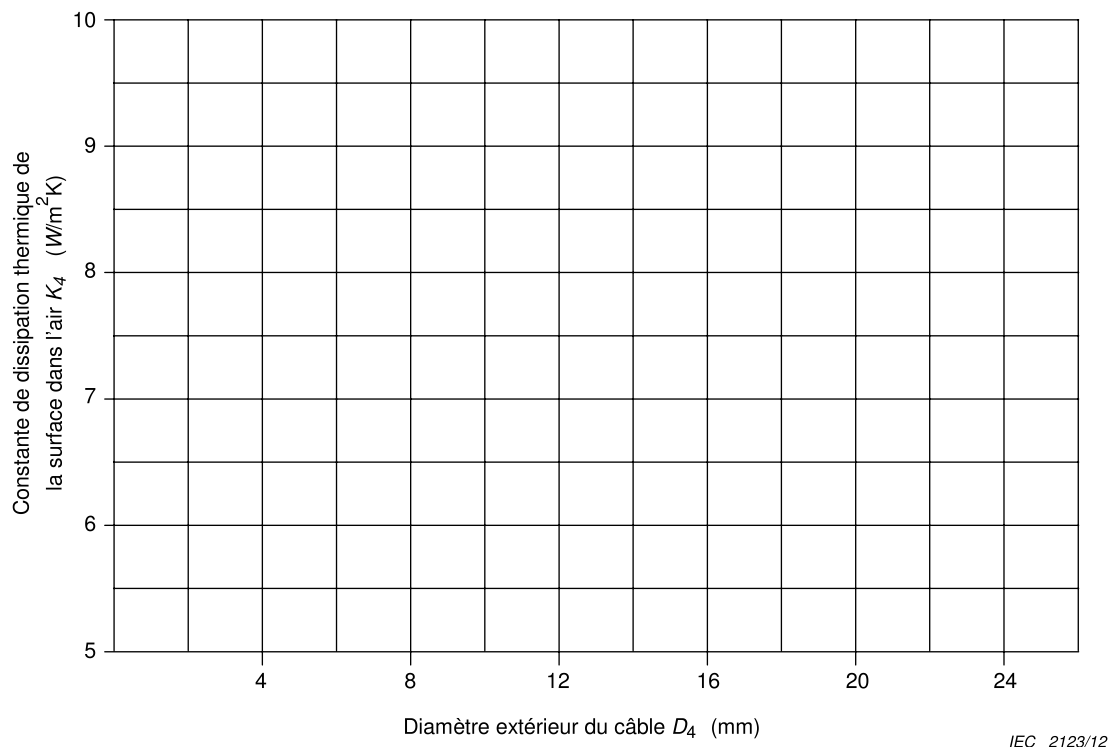


Figure 1 – Graphique de calcul de la puissance d'entrée maximale admissible

Une description plus détaillée concernant la puissance maximale de dissipation admissible par rapport à la température ambiante est donnée en 7.4.

5 Valeurs de référence de l'impédance caractéristique et du diamètre extérieur du diélectrique

5.1 Impédance caractéristique nominale des câbles coaxiaux

Toutes les impédances spécifiées dans cet article sont définies à une fréquence de 200 MHz et à la température de référence de 20 °C.

Les valeurs de référence de l'impédance caractéristique nominale sont:

- a) 50 Ω;
- b) 93 Ω;
- c) 75 Ω.

5.2 Diamètres nominaux sur diélectrique des câbles coaxiaux

Les diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et les tolérances associées sont donnés dans le Tableau 12.

Tableau 12 – Diamètres nominaux D_2 sur le diélectrique et tolérances associées

Diélectrique	Impédance		Diamètre sur diélectrique			
			Millimètres		Inches ^a	
	Valeur assignée	Tolérance ±	Valeur assignée	Tolérance ±	Valeur assignée	Tolérance ±
Polyéthylène massif	50	2,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,15	0,146	0,006
			4,80	0,20	0,189	0,008
			6,40	0,20	0,252	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
		1,0 ^b	7,25	0,15	0,285	0,006
		2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			17,30	0,40	0,680	0,016
	23,70		0,30	0,933	0,012	
	75	3,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			3,70	0,13	0,146	0,005
		1,5 ^b	3,70	0,10	0,146	0,004
		3,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010
			1,5 ^b	7,25	0,15	0,285
		3,0	17,30	0,40	0,680	0,016
23,70			0,30	0,933	0,012	
Polyéthylène cellulaire	50	5,0	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,30	0,10	0,090	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
		4,0	4,80	0,20	0,189	0,008
			5,85	0,20	0,230	0,008
			6,25	0,20	0,246	0,008
	7,25		0,25	0,285	0,010	
	75	5,0	3,70	0,15	0,146	0,005
			4,80	0,20	0,189	0,008
			7,25	0,25	0,285	0,010

^a Pour information seulement.
^b Câbles avec tolérances serrées.

Tableau 12 (suite)

Diélectrique	Impédance Ω		Diamètre sur diélectrique			
			Millimètres		Inches ^a	
	Valeur assignée	Tolérance $\pm$	Valeur assignée	Tolérance $\pm$	Valeur assignée	Tolérance $\pm$
Polyéthylène semi-aéré	50	2,5	7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	2,50	0,15	0,098	0,006
			3,70	0,13	0,146	0,005
Polytétrafluoroéthylène	50	3,5	0,87	0,07	0,034	0,003
		2,5	1,50	0,10	0,060	0,004
			2,95	0,13	0,116	0,005
			7,25	0,15	0,285	0,006
	75	2,0	11,50	0,30	0,453	0,012
			5,0	0,10	0,060	0,004
			3,0	0,13	0,146	0,005
			7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	2,60	0,13	0,102	0,005
Fluoroéthylène propylène cellulaire	50	2,5	2,40	0,08	0,095	0,003
	75	3,5	3,40	0,13	0,135	0,005
			4,30	0,08	0,170	0,003
			7,25	0,25	0,285	0,010
	93	5,5	3,70	0,13	0,146	0,005

NOTE Ce tableau constitue un guide de référence relatif aux dimensions de certains câbles mais ne restreint pas la fabrication de câbles de conceptions plus petites ou plus grandes.

^a Pour information seulement.

6 Détails de construction du câble

6.1 Généralités

Le point de départ consiste à déterminer:

- l'impédance caractéristique nominale, z_0 (selon 5.1);
- le diamètre extérieur du diélectrique, D_2 (selon 5.2);

NOTE D'autres diamètres en dehors du domaine d'application du présent document peuvent être calculés en appliquant la formule donnée en 6.3.

- la permittivité du diélectrique, ε_2 (Tableau 3).

Calculer le diamètre effectif du conducteur extérieur, D_{3e} .

Les particularités de conception sont données au Tableau 13.

Tableau 13 – Particularités de conception

Conducteur extérieur	Diamètre D_{3e}
Tubulaire	$D_{3e} = D_2$
Tressé	$D_{3e} > D_2$ (voir 6.4)

6.2 Conducteur intérieur

Le diamètre effectif électrique D_{1e} du conducteur intérieur découle de:

$$D_{1e} = D_{1e} \cdot \exp\left(-Z_0 \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{60}\right)^{1)}$$

Les particularités de conception sont données au Tableau 14.

Tableau 14 – Particularités de conception

Conducteur intérieur massif	Diamètre D_1 comme calculé
Conducteur intérieur toronné	Diamètre $D_1 > D_{1e}$ (voir 6.3)

6.3 Conducteur intérieur toronné

Le diamètre D_1 doit être calculé à partir du diamètre effectif D_{1e} :

$$D_1 = D_{1e} / k_{1z}$$

Le diamètre du fil d_1 doit être calculé à partir de D_1 :

$$d_1 = D_1 / k_{1d}$$

k_{1d} et k_{1z} conformément au Tableau 8.

6.4 Conducteurs extérieurs tressés

Les équations de calcul des conducteurs extérieurs tressés sont données dans le Tableau 15.

Tableau 15 – Conducteurs extérieurs tressés

Les	diamètre effectif	D_{3e}
	diamètre extérieur	D_3
	diamètre moyen	D_{3m}
doivent être calculés à partir du diamètre extérieur du diélectrique D_2 et du diamètre des fils sous tresse d_3 :		
D_{3e}	$= D_2 + 1,5 \cdot d_3$	
D_3	$= D_2 + 4,5 \cdot d_3$	
D_{3m}	$= D_2 + 2,25 \cdot d_3$	d_3 conformément au Tableau 10
Le facteur de recouvrement de la tresse est:		
$q_3 =$	$\frac{N_3 \cdot n_3 \cdot d_3 \cdot k_{3r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{3m}}$	
	d_3 et D_{3m} comme ci-dessus	
	k_{3r} conformément au Tableau 9	
Le recouvrement et l'angle de tresse du conducteur extérieur sont donnés par:		
$B_3 = 2q_3 - q_3^2$	$\beta_3 = \arctan \pi D_{3m}/L_3$	

¹⁾ Arrondi de 59,96.

6.5 Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran

Des informations sur l'élément séparateur entre le conducteur extérieur et l'écran sont données dans le Tableau 16.

Tableau 16 – Élément séparateur entre conducteur extérieur et écran

Le diamètre extérieur de l'élément séparateur est:

$$D_5 = D_3 + 2 s_5$$

6.6 Tresse d'écrantage

Les équations de calcul des tresses d'écrantage sont données dans le Tableau 17.

Tableau 17 – Tresse d'écrantage

Le diamètre extérieur D_6 et le diamètre moyen D_{6m} doivent être calculés à partir du diamètre extérieur de l'élément séparateur D_5 et du diamètre des fils sous tresse, d_6 :

$$D_6 = D_5 + 4,5 d_6$$

$$D_{6m} = D_5 + 2,25 d_6$$

d_6 conformément au Tableau 10

Le facteur de recouvrement de la tresse est:

$$q_6 = \frac{N_6 \cdot n_6 \cdot d_6 \cdot k_{6r}}{2 \cdot \pi \cdot D_{6m}}$$

d_6 et D_{6m} comme ci-dessus
 k_{6r} conformément au Tableau 9

Le recouvrement et l'angle de tresse de l'écran sont donnés par:

$$B_6 = 2q_6 - q_6^2 \quad \beta_6 = \arctan \pi D_{6m} / L_6$$

6.7 Diamètre des gaines

Les diamètres des gaines sont donnés dans le Tableau 18.

Tableau 18 – Diamètre des gaines

Matériau	Diamètre extérieur de l'écran D_6^a	Epaisseur nominale s_4	Epaisseur minimale s_4 min.
FEP	<2,5	0,25 mm	0,15 mm
PTFE	2,5 – 5,9	0,38 mm	0,25 mm
	6,0 – 9,0		0,30 mm
PE	<2,5	$0,07 D_6^a + 0,3$ mm	$0,9 s_4 - 0,1$ mm
PVC	$\geq 2,5$	$0,07 D_6^a + 0,5$ mm	

^a Câbles sans écran: remplacer par le diamètre extérieur du conducteur extérieur D_3 .

6.8 Calcul du poids

Le poids total approximatif du câble doit être calculé à partir de $m = \sum m_x$.

Pour le calcul des poids individuels, les formules sont indiquées dans le Tableau 19:

Tableau 19 – Calcul du poids

Conducteur intérieur massif	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot D_1^2 \cdot \gamma_1$	γ_1 conformément au Tableau 4 k_{1r} conformément au Tableau 8
Conducteur intérieur toronné	$m_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 \cdot N_1 \cdot k_{1r} \cdot \gamma_1$	
Isolation	$m_2 = \frac{\pi}{4} \cdot (D_2^2 - D_1^2) \cdot \gamma_2$	γ_2 conformément au Tableau 3 D_1 conformément à 6.3
Conducteur extérieur tubulaire	$m_3 = \pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \gamma_3$	γ_3 conformément au Tableau 4
Conducteur extérieur en tresse	$m_3 = \frac{\pi}{4} \cdot d_3^2 \cdot N_3 \cdot n_3 \cdot k_{3r} \cdot \gamma_3$	k_{3r} conformément au Tableau 9
Elément séparateur entre conducteur extérieur et écran	$m_5 = \pi \cdot (D_3 + s_5) \cdot s_5 \cdot \gamma_5$	γ_5 selon le matériau employé D_3 conformément au Tableau 16
Tresse d'écrantage	$m_6 = \frac{\pi}{4} \cdot d_6^2 \cdot N_6 \cdot n_6 \cdot k_{6r} \cdot \gamma_6$	γ_6 conformément au Tableau 4 k_{6r} conformément au Tableau 9
Gaine	$m_4 = \pi \cdot (D_6 + s_4) \cdot s_4 \cdot \gamma_4^a$	γ_4 conformément au Tableau 3
^a Pour les câbles sans écran, D_6 doit être remplacé par D_3 .		

7 Calcul des propriétés électriques

7.1 Résistance en courant continu des conducteurs et de l'écran, par unité de longueur

Les valeurs doivent être calculées à partir des formules contenues dans le Tableau 20:

Tableau 20 – Propriétés électriques

Conducteur intérieur massif	$R_1 = \frac{4}{\pi \cdot D_1^2 \cdot \chi_1}$	χ_1, χ_3, χ_6 conformément au Tableau 4 k_{1r} conformément au Tableau 8 k_{3r} et k_{6r} conformément au Tableau 9 d_3 et d_6 conformément au Tableau 10
Conducteur intérieur toronné	$R_1 = \frac{4 k_{1r}}{N_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 \cdot \chi_1}$	
Conducteur intérieur tubulaire	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_1 - s_1) \cdot s_1 \cdot \chi_1}$	
Conducteur extérieur tubulaire	$R_3 = \frac{1}{\pi \cdot (D_2 + s_3) \cdot s_3 \cdot \chi_3}$	
Conducteur extérieur en tresse	$R_3 = \frac{4 k_{3r}}{N_3 \cdot n_3 \cdot \pi \cdot d_3^2 \cdot \chi_3}$	
Tresse d'écrantage	$R_6 = \frac{4 \cdot k_{6r}}{N_6 \cdot n_6 \cdot \pi \cdot d_6^2 \cdot \chi_6}$	

7.2 Affaiblissement

L'affaiblissement total par unité de longueur doit être calculé à partir de:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

où α_1 , α_2 et α_3 sont les composantes de l'affaiblissement dû au conducteur intérieur, au diélectrique et au conducteur extérieur. L'affaiblissement est lié à une température du câble de 20 °C. Pour des températures $T \neq 20$ °C, l'affaiblissement doit être calculé par:

$$\alpha_T = (\alpha_1 + \alpha_3) \sqrt{1 + 0,00393 (T - 20 \text{ °C})} + \alpha_2$$

NOTE α_2 peut varier selon la température pour certains matériaux du diélectrique.

Les formules pour le calcul de α_1 , α_2 et α_3 sont indiquées dans le Tableau 21. Ces formules sont applicables pour des fréquences ≥ 10 MHz. Les formules pour des fréquences inférieures sont à l'étude.

Tableau 21 – Coefficients de calcul de l'affaiblissement

$\alpha_1 = \frac{4,58 \cdot k_{1c} \cdot k_{1a}}{D_{1e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_1}}$	χ_1 et χ_3 , k_{1c} et k_{3c} conformément aux Tableaux 4 et 5 k_{1a} et k_{3a} conformément au Tableau 11 ε_2 et $\tan \delta_2$ conformément au Tableau 3 D_{1e} et D_{3e} conformément à 6.2 et au Tableau 14 ou à 6.4
$\alpha_2 = 9,1 \cdot \sqrt{\varepsilon_2} \cdot \tan \delta_2 f$	
$\alpha_3 = \frac{4,58 \cdot k_{3c} \cdot k_{3a}}{D_{3e} \cdot \ln D_{3e}/D_{1e}} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_2 \cdot f}{\chi_3}}$	

7.3 Impédance caractéristique nominale Z_0 et capacitance C_2 par unité de longueur

$$Z_0 = \frac{60^{(2)}}{\sqrt{\varepsilon_2}} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2^{(2)}}}{3Z_0} \cdot 10^4 \text{ (pF/m)}$$

ε_2 conformément au Tableau 3 ou comme fourni par le fabricant;

D_{3e} conformément au Tableau 14 ou à 6.4 ou comme fourni par le fabricant;

D_{1e} conformément à 6.2.

7.4 Puissance assignée

7.4.1 Puissance assignée moyenne

La puissance assignée moyenne doit être calculée à partir de l'affaiblissement et de la puissance de dissipation admissible maximale pour une température ambiante de 40 °C.

Afin d'optimiser la mise en pratique, la puissance de dissipation admissible maximale par unité de longueur (P_d) dépend de la température admissible maximale T_1 du conducteur intérieur, donnée par la température admissible maximale du diélectrique (voir Tableau 3).

L'élévation de température du conducteur intérieur au-dessus de celle de l'air ambiant sans ventilation est:

2) Arrondi de 59,96 et 2,9979 respectivement.

$$T_1 - 40\text{ °C} = \frac{P_d}{2\pi} \left\{ \frac{\alpha_1 + 1/2\alpha_2}{\alpha} \sigma_2 \ln \frac{D_2}{D_1} + \sigma_4 \ln \frac{D_4}{D_6} \right\} + \left(\frac{1\,000\,P_d}{\pi D_4 k_4} \right)^{0,8}$$

où

σ_2 et σ_4 sont conformes au Tableau 3;

k_4 est conforme à la Figure 1.

Pour les câbles sans écran, D_6 doit être remplacé par D_3 .

Le premier terme de la somme est l'élévation de température du conducteur intérieur par rapport à la surface de la gaine ($T_1 - T_4$). Le second terme est l'élévation de température de la gaine par rapport à l'air ambiant ($T_4 - T_a$).

Après avoir trouvé P_d , la puissance d'entrée moyenne maximale admissible est donnée par:

$$P_{40} = \frac{868,6\,P_d}{2,2\,\alpha_T} = \frac{395\,P_d}{\alpha_T}$$

où

α_T est conforme à 7.2.

L'affaiblissement maximal peut être de 10 % supérieur à la valeur nominale. En raison du fait que la température du conducteur extérieur est inconnue, le calcul prend pour hypothèse l'égalité avec la température du conducteur intérieur. L'erreur en résultant est négligeable.

Pour des températures ambiantes $T_a \neq 40\text{ °C}$, la puissance assignée doit être calculée à partir de P_{40} par la formule empirique suivante:

$$P_T = P_{40} \times \left(\frac{T_1 - T_a}{T_1 - 40\text{ °C}} \right)^{1,14}$$

7.4.2 Puissance crête assignée

La puissance crête assignée d'une ligne de transmission est limitée par la tension de claquage entre les conducteurs intérieurs et extérieurs.

La tension de claquage est essentiellement indépendante de la fréquence RF, mais elle varie en fonction du type de diélectrique, ainsi qu'avec la pression de ligne et le type de gaz de pressurisation (le cas échéant). Les puissances crête assignées sont, de ce fait, généralement établies pour les conditions normalisées suivantes:

- Rapport d'Ondes Stationnaires en Tension (ROST) = 1,0;
- pas de modulation;
- pression absolue de l'air sec au niveau de la mer (101 kPa).

La puissance crête assignée d'un câble coaxial doit être supérieure à l'expression suivante, outre le fait de satisfaire à la puissance assignée moyenne:

$$P_{pk} = \frac{U_t^2}{SF \times Z_0}$$

où

U_t est la tension d'essai (en valeur efficace) en kV (voir le 7.5.1);
 SF est le facteur de sécurité (1,5 sauf si spécification contraire);
 Z_0 est l'impédance caractéristique du câble.

Pour des conditions différentes, la puissance crête maximale admissible doit être réduite comme suit:

$$P_t < \frac{P_{pk}}{(1+M)^2 \times VSWR}$$

où

M est le pourcentage de modulation exprimé à une décimale près (100 % = 1);
 $ROST$ est le rapport d'ondes stationnaires en tension.

7.5 Tensions admissibles

7.5.1 Tension d'essai du diélectrique, U_t

La valeur maximale du gradient de potentiel doit être trouvée à la surface du conducteur intérieur. Elle est limitée par le potentiel maximal admissible E_2 du diélectrique. La tension d'essai U_{tc} (valeur efficace) doit donc être calculée à partir de la formule:

$$U_{tc} = \frac{E_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{D_1 \cdot k_2}{2} \ln \frac{D_{3e}}{D_{1e}}$$

E_2 conformément au Tableau 3; ou comme fourni par le fabricant;

k_2 conformément au Tableau 8; ou comme fourni par le fabricant;

D_1 conformément à 6.3;

D_{1e} conformément à 6.2;

D_{3e} conformément au Tableau 14 ou à 6.4; ou comme fourni par le fabricant.

La valeur de U_{tc} doit ensuite être arrondie au 0,2 kV le plus proche pour les valeurs inférieures à 5 kV, et au 0,5 kV le plus proche pour les valeurs égales à 5 kV et plus. La tension d'essai arrondie est désignée par U_t . La tension d'essai arrondie doit être appliquée pendant 2 min à une fréquence comprise entre 40 Hz et 60 Hz.

7.5.2 Tension d'essai de claquage, diélectrique, U_d

La tension d'essai de claquage U_d (valeur efficace) est donnée par la formule $U_d = 0,5 U_t$, sauf dans le cas du polytétrafluoroéthylène.

$$U_d = 0,4 U_t \text{ avec un minimum de 1 kV}$$

7.5.3 Tension de fonctionnement maximale admissible, U_o

La tension de fonctionnement maximale admissible U_o (valeur efficace) est déduite de la tension d'essai U_t

$$U_{oc} = 0,45 U_t$$

tant que la puissance d'entrée maximale admissible P_{40} n'est pas dépassée.

La condition

$$U_0 \leq \sqrt{z_0 \cdot P_{40}} / 1000$$

doit être remplie dans chaque cas. La valeur de U_{oc} doit ensuite être arrondie au 0,2 kV le plus proche pour les valeurs inférieures à 5 kV et au 0,5 kV le plus proche pour les valeurs égales à 5 kV et plus. La tension de fonctionnement maximale admissible arrondie est désignée par U_0 .

7.5.4 Tension d'essai, gaine

Pour les gaines PVC, voir le Tableau 22:

Tableau 22 – Tensions d'essai pour les gaines PVC

Epaisseur nominale de la gaine (s_4) mm	Tension d'essai kV efficace	
	Essai d'immersion	Essai au défilement à sec
Jusqu'à 0,5 inclus	Pas d'essai	Pas d'essai
Au-dessus de 0,5 jusqu'à 0,8 inclus	2	3
Au-dessus de 0,8 jusqu'à 1,0 inclus	3	5
Au-dessus de 1,0	5	8

7.6 Résistance d'isolement

$$R_2 \geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$$

7.7 Courant admissible des câbles coaxiaux

7.7.1 Principe

La méthode utilisée pour calculer le courant admissible des câbles coaxiaux est un modèle thermodynamique d'un câble installé à l'intérieur mais à l'air libre. Elle prend en compte le flux thermique provenant des conducteurs intérieur et extérieur à travers les matériaux du diélectrique et de la gaine.

7.7.2 Définitions

Lors du calcul du courant admissible des câbles coaxiaux, la condition la plus défavorable est généralement prise en compte. Etant donné que les câbles intérieurs ne bénéficient pas des effets de refroidissement par le vent, on suppose que les câbles installés à l'intérieur, ou dans des zones fermées, représentent le scénario le plus défavorable. Les calculs ne tiennent pas compte de tous les facteurs de déclassement qui peuvent devoir être appliqués pour prendre en compte les variations supplémentaires de température dues au rayonnement solaire et aux effets de refroidissement par le vent dans des applications externes.

Le courant admissible peut être calculé en résolvant les équations simultanées suivantes:

$$I = \sqrt{\frac{0,00716 \cdot \varepsilon \cdot D \cdot (t_s - t_a) + (0,0714) \cdot (D \cdot 0,0393)^{0,75} \cdot (t_s - t_a)^{1,25}}{N \cdot (R_{ictc} + R_{eoc})}}$$

et

$$I = \sqrt{\frac{(t_c - t_s)}{(R_{ictc} + R_{eoc}) \cdot R_{th}}}$$

Résoudre pour I et t_s .

NOTE Il n'est pas exigé que l'utilisateur final connaisse réellement la valeur de la variable " t_s "; mais il est néanmoins nécessaire de résoudre cette valeur à l'aide des équations simultanées prescrites.

Le courant admissible calculé à partir de ces équations générales est considéré comme représentant le courant circulant dans le conducteur central, et retournant dans le conducteur extérieur d'un câble coaxial.

Dans les équations données, R_{eoc} est l'augmentation effective de la résistance du conducteur central, due aux effets du conducteur extérieur, et est calculée de la façon suivante:

$$R_{eoc} = \frac{R_{th} - R_i}{R_{th}} \cdot R_{octc}$$

R_{th} est la résistance thermique totale au flux thermique provenant du conducteur central vers l'environnement ambiant, et est calculée en faisant la somme de l'isolation et de la résistance thermique de la gaine. Les composants métalliques entrant dans la construction des câbles sont considérés comme étant isothermes, et ne sont par conséquent pas pris en considération. Les valeurs thermiques types pour les matériaux peuvent être trouvées dans le Tableau 3.

$$R_{th} = R_i + R_j$$

où

$$R_i = 0,522 \cdot P_i \cdot \ln\left(\frac{C}{d}\right)$$

$$R_j = 0,522 \cdot P_j \cdot \ln\left(\frac{D}{D_s}\right)$$

La résistance des conducteurs intérieur et extérieur à la température de fonctionnement du conducteur est calculée à partir des équations suivantes:

$$R_{ictc} = \left(\frac{R_{ic}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right) \quad R_{octc} = \left(\frac{R_{oc}}{3281}\right) \cdot \left(\frac{228,1 + t_c}{228,1 + 20}\right)$$

7.7.3 Exigences

Les exigences sont les suivantes.

- La valeur calculée du courant admissible maximal doit être tronquée au 0,1 A le plus proche.
- Le courant admissible maximal doit être calculé à une T_a de 20 °C et 40 °C, sauf précision contraire dans la spécification intermédiaire ou la spécification particulière correspondante. Les valeurs calculées doivent être précisées dans la spécification particulière.
- La température de fonctionnement maximale du conducteur, si elle est différente de 65 °C, doit être précisée dans la spécification intermédiaire ou la spécification particulière correspondante.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch